

**ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS
“SIMÓN RODRÍGUEZ”
UNIDAD ACADÉMICA CERCADO**



**RECUPERACIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS LOCALES
DEL CÁLCULO DE LONGITUDES EN LA CULTURA QUECHUA**

Trabajo final para optar el grado académico de licenciatura otorgado por la ESFM en el marco de formación complementaria de maestras y maestros en ejercicio PROFOCOM

Equipo de sistematización:

1. Raquel Jaimes Rojas
2. Santos Andrés Calle Rivas
3. Miriam veliz Quiroz

Tutor:

Lic.: Ayde Magaly Daza Méndez

Cochabamba – Cercado, Simón Rodríguez 2014



RESUMEN

La presente sistematización nace como resultado del proceso de cambio y revolución que está viviendo la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia

La sistematización de la experiencia denominada ***“Recuperación de saberes y conocimientos locales del cálculo de longitudes en la cultura quechua”*** tiene como fin la recuperación y revalorización de los saberes ancestrales para una descolonización en la educación amparándonos en la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez (Ley 070) en concordancia con la actual constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia.

El trabajo que se realizó fue, en primera instancia, partir del conocimiento que los estudiantes que tenían para luego recopilar información de las y los ancianos, sabios de la comunidad como también de los estudiantes y personas entendidas en el conocimiento de la forma de medir longitudes de la cultura quechua para que con la información obtenida seleccionar procedimientos y algoritmos de las formas de medir de la cultura ya mencionada para poderlo aplicar a la vida diaria y el conocimiento sea más práctico y no muy abstracto.

En la presente experiencia se observó el entusiasmo de estudiantes, padres de familia, profesores y comunidad en general por la recuperación y la revalorización de los saberes ancestrales de la cultura quechua de la forma de medir longitudes.

El sistema de medición longitudinal de los quechuas puede ser aplicado en nuestros días entre los estudiantes y personas de la misma constitución física y edad de crecimiento, ya en la edad adulta este sistema de medida tendrá un cierto margen de error pero que puede ser fácilmente aceptado para su aplicación pues cabe recalcar que en edad adulta todos los hombres y mujeres tienen cierta similitud o porque no decir existe un promedio de constitución física de las y los Bolivianos.

INDICE

INTRODUCCION.....	1
1. MARCO CONTEXTUAL.....	3
2. MARCO METODOLÓGICO.....	4
2.1. Delimitación de la experiencia.....	4
2.2. Objetivos de la sistematización.....,	4
a. Objetivo teórico.....	4
b. Objetivo practico.....	4
2.3. Preguntas clave de la sistematización.....	4
a. Preguntas descriptivas.....	4
b. Preguntas interpretativas.....	5
2.4. Técnicas e instrumentos.....	6
a. Entrevista en profundidad.....	6
b. Reconstrucción histórica.....	6
c. El diario de Campo	7
d. Fotografía.....,	7
2.5. Cronograma de trabajo.....	8
3. RELATO Y ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACION DE LA PRACTICA EDUCATIVA.....	9
3.1. Relatos individuales.....	9
a. Relato de la experiencia, Maestro Santos Andrés Calle Rivas.....	9
b. Relato de la experiencia, Maestra Raquel Jaimes Rojas.....	21
c. Relato de la experiencia, Maestra Mirian Veliz Quiroz	31
4. COMPARACION, ANÁLISIS E INTERPRETACION COLECTIVA DE LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS	41
4.1. Contribución de la experiencia al MESCP	42
4.2. Contribución para el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes	43
4.3 Apoyo e investigación de los estudiantes en la sistematización	45
4.4 Aciertos y tropiezos en el momento metodológico de la teorización	47
4.5 Cambios en la práctica educativa	47
4.6 Factores de motivación y obstaculización en la comunidad educativa	49
4.7 Los factores que obstaculizaron la actividad	50
4.8. Cambios en el proceso de aplicación de los momentos metodológico	51
4.9. Cambio en los estudiantes después de la experiencia	52

4.10. Los sistemas de medida de longitud ancestrales en el cálculo de la medida de un espacio	54
4.11. Utilidad y pertinencia de la experiencia	55
5.PRODUCTOS Y RESULTADOS.....	57
5.1. Productos.....	57
5.2. Resultados.....	58
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	59
6.1. Conclusiones.....	59
6.2. Recomendaciones.....	60
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES.....	61
ANEXOS.....	62

INTRODUCCIÓN

La presente sistematización se realiza en las unidades educativas “Oscar Alfaro” y “Vikinga Boliviana” que se encuentran al sur de la ciudad de Cochabamba pertenecientes al distrito de educación Cochabamba 2 donde los profesores que trabajan en ambas Unidades Educativas son un 99% profesionales normalistas y la población estudiantil es de recursos medios y fluctuosos por el hecho de provenir de familias en su mayoría de forma de ingreso comercial.

Esta sistematización tiene como finalidad reconstruir experiencias de **“Recuperación de saberes y conocimientos locales sobre el cálculo de longitudes de la cultura quechua”** recogiendo información de las acciones vividas por nuestros ancestros para criticarlas hasta sacar lecciones aprendidas para la recuperación de saberes y conocimientos.

Reconocer y valorar los procedimientos y formas de medir a través de la enseñanza-aprendizaje e incorporarlos al quehacer educativo diario y así mejorar y transformar conductas y actitudes de los estudiantes.

El reconocimiento de la diversidad cultural, de tradiciones y costumbres, lengua y conocimientos ancestrales son el eje primordial de este trabajo de investigación, que trata de tomar forma bajo los principios de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe.

Además se fundamenta en un campo de trabajo denominado etnomatemáticas en el ámbito de la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales, que como cuerpo teórico reciente, reconoce que las culturas aborígenes, afro-bolivianos y grupos indígenas originarios, entre otras sociedades, poseen conocimientos matemáticos, científicos y técnicos suficientemente validos que deben ser reconocidos, y que pueden ser implementados en las unidades educativas “Oscar Alfaro” y “Vikinga Boliviana”

También tiene claro una problemática educativa del centro urbano de la ciudad en cuanto a la convergencia de muchas culturas (indígenas originarios, afro bolivianas, etc.), que por desplazamiento, búsqueda de nuevas alternativas de vida, entre otros, llegan a conformar una sociedad globalizada, capitalista, de educación poco preparada y repetitiva de conocimientos para satisfacer sus necesidades y expectativas, con una visión dominante donde los saberes occidentales son caracterizados como únicos y validos.

Es así que se plantea la investigación interdisciplinar donde la etnografía, las matemáticas (etnomatemáticas), la didáctica de las matemáticas y la educación intercultural, intracultural y plurilingüe se interrelacionan entre sí para generar una propuesta en educación matemática donde converjan conocimientos y saberes referidos a cómo su sistema y forma de medir de los ancestros de la cultura quechua fueron muy útiles, prácticos, único y aplicables para su subsistencia.

Se realizó la experiencia con los estudiantes de la forma de medir determinados espacios físicos de las unidades educativas donde se vieron frustrados al no poder realizar dicha actividad sin el uso de un instrumento de medición, motivo por el cual fue necesario revalorizar los conocimientos ancestrales de la cultura quechua de la forma de medir longitudes para que en determinados momentos de la vida puedan ser aplicados en la resolución de problemas cotidianos.

La recolección de la información se realizó entrevistando a los sabios, sabias y ancianos de la comunidad y personas conocedoras de la forma de medir longitudes de nuestros ancestros quechuas para clasificar la información y obtener conocimientos que nos puedan ser útiles en algún momento de la vida.

Los productos y resultados se evidencian en el diario vivir de los estudiantes pues a partir de la experiencia realizan mediciones con los procedimientos que utilizaban nuestros ancestros quechuas utilizando partes de su cuerpo sin temor al que dirán los demás y de esta manera apropiándose más de su cultura misma

En la relatoría colectiva se realizaron las comparaciones análisis y las interpretaciones sobre las experiencias de transformación educativa vividas por cada uno de los integrantes del equipo de sistematización

Como producto de esta sistematización se recuperaron los sistemas de medida de longitud de los quechuas y dar continuidad al uso de estos sistemas de medida de longitud dentro y fuera de la unidad educativa.

Se recomienda seguir trabajando en la recuperación de saberes y conocimientos de los ancestros no solo en el ámbito de la educación sino en todos conocimientos ancestrales para de esta manera fortalecer la identidad cultural de cada uno de los pueblos indígena originario que existen en el Estado Plurinacional de Bolivia.

1. MARCO CONTEXTUAL

Las Unidades Educativas “Vikinga Boliviana “ que funciona en el turno mañana - tarde y “Oscar Alfaro” que funciona en el turno noche se encuentran ubicadas en la zona sud del distrito de Educación Cochabamba 2 en el departamento de Cochabamba en el Estado Plurinacional de Bolivia (Ver anexo 1)

La unidad educativa “Vikinga Boliviana” se encuentra específicamente en el cerro verde frente a la parada de taxi trufi 107 sobre la calle yawar mallcu (Ver anexo 2) y la unidad educativa “Oscar Alfaro” se encuentra las intersecciones de la Av. República y Av. Barrientos.

En la unidad educativa “Vikinga Boliviana” existe maestros normalistas en su totalidad y no ocurre lo mismo en la unidad educativa “Oscar Alfaro” donde existe maestros normalistas e interinos pero que tienen un grado de instrucción universitario (Ver anexo 3).

La población estudiantil en la unidad educativa “Vikinga Boliviana” está distribuida en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria en cambio en la unidad educativa “Oscar Alfaro” su población estudiantil está concentrada solo en el nivel secundario (Ver anexo 4)

La unidad educativa “Vikinga Boliviana” cuenta con dos puertas de acceso, la puerta principal que es muy amplia sirve para el tránsito de los alumnos al momento de ingresar a la escuela, la segunda corresponde a la cancha poli funcional, el establecimiento cuenta con aulas de tipo rectangular, las instalaciones son cómodas, pedagógicas, se cuenta además con laboratorios de computación, ambientes de recreación y práctica deportiva. La unidad educativa “Oscar Alfaro” cuenta con una puerta principal de ingreso y en cuanto a la infraestructura del inmueble este se encuentra en condiciones por debajo de lo regular por ser una construcción muy antigua en cuanto al alumbrado y sistema eléctrico es muy deficiente y en algunos casos sin contar con la iluminaria necesaria para el desarrollo de las clases en el aula.

La mayor parte de la población de la comunidad educativa es de condición económica medianamente estable, cuyos padres emigran al exterior e inmigran de las provincias de los diferentes departamentos para dedicarse al comercio como medio de subsistencia y existen muy pocos profesionales.

Para un buen funcionamiento del colegio, los recursos humanos están distribuidos de acuerdo al organigrama institucional. El director es la máxima autoridad, luego él plantel docente y personal administrativo.

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1 Delimitación de la experiencia

Sistematización de la experiencia de recuperación de saberes y conocimientos locales sobre el cálculo de longitudes en la cultura quechua, con estudiantes de segundo “B” y quinto “A” de secundaria de la Unidad Educativa “Vikinga Boliviana” y con cuarto “B” en la unidad educativa “Oscar Alfaro” en el Distrito II en la ciudad de Cochabamba en la gestión 2014.

Ámbito de la sistematización

Recuperación y desarrollo de saberes y conocimientos locales.

2.2 Objetivos de la sistematización

a. Objetivos teóricos

Analizar el proceso de recuperación de los saberes y conocimientos locales de la cultura quechua sobre el sistema de medidas de longitud de nuestros ancestros en los campos y áreas correspondientes.

b. Objetivo práctico

Contribuir al fortalecimiento del MESCP (modelo educativo socio comunitario productivo) revalorizando y aplicando los conocimientos y saberes ancestrales de los sistemas de medidas de longitud quechua en los campos y áreas correspondientes.

2.3. Preguntas clave de la sistematización

a. Preguntas descriptivas

Inicio

¿Cómo nació la iniciativa para realizar la sistematización?

¿Quiénes son los actores directos?

¿De qué manera participaron los estudiantes?

¿Cuál fue el grado de participación de la comunidad educativa?

Desarrollo

¿Cómo fue la participación de la comunidad educativa?

¿Cuál fue el procedimiento para la aplicación de los momentos metodológicos (práctica, teoría, valoración, producción)?

¿Cómo fue la coordinación a nivel de la Unidad Educativa y comunidad?

¿Cómo se ha vinculado los momentos metodológicos en la recuperación de saberes y conocimientos de la sistematización?

¿Qué características tuvieron en su ejecución de la recuperación de saberes y conocimientos en cada momento metodológico?

Cierre

¿Cómo ha cambiado la práctica educativa de los maestros después de la aplicación de la sistematización?

¿Qué cambios de actitud se observaron en los estudiantes, durante la aplicación de los cuatro momentos metodológicos?

¿Qué resultados se evidenciaron?

¿Cómo incidió la práctica de la estrategia de la mejora de la comunidad?

b. Preguntas interpretativas

Inicio

¿De qué manera nuestra experiencia contribuido con respuestas para transformar las problemáticas a las que responde el MESCP?

¿Fueron pertinentes los instrumentos utilizados para recuperar la experiencia?

¿De qué manera se ha respondido a las necesidades de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes?

Desarrollo

¿De qué manera los estudiantes apoyaron con su investigación sobre el tema a sistematizar?

¿Como la experiencia nos ha transformado como maestros y maestras?

¿Qué factores motivaron y cuales obstaculizaron la participación de la comunidad?

¿Qué cambios se dieron en el proceso de la aplicación de los momentos metodológicos por parte de los estudiantes?

Cierre

¿Qué procedimientos queremos crear en los estudiantes partir de la implementación de la experiencia?

¿De qué manera contribuyo la implementación de los sistemas de medida de longitud ancestral para calcular la medida de un espacio?

¿Qué posibilidad tiene el conocimiento de ser útil y pertinente para ser usado en nuestro contexto?

2.4. Técnicas e instrumentos

a) La entrevista en profundidad

Es una técnica basada en la conversación que nos permitirá dialogar con los actores y protagonistas claves, las cuales brindaran mucha información sobre las estrategias implementadas. En ella se produce el intercambiar ideas, las cuales son de importancia para la investigación y la practica pedagógica.

Las entrevistas aplicadas serán diseñadas respecto a la intervención de la práctica pedagógica, donde estas están relacionadas con el proceso de la enseñanza y el aprendizaje (Ver anexo 5)

b) Reconstrucción histórica

La técnica con su instrumento la matriz de reconstrucción histórica (ver anexos 6) nos permitió abordar de manera integral la información externa en cuanto a sus factores que impulsaron del inicio de la experiencia y la inserción en nuestra labor educativa.

c) El diario de campo

Nos permite percibir, interpretar y analizar de forma gradual la experiencia desde el inicio hasta el final de la práctica educativa (Ver anexo 7)

d) Fotografía

Es una técnica de obtención de información que me respaldará sobre la práctica pedagógica realizada y la utilización y aplicación de las estrategias de enseñanza. La información y la descripción situacional serán procesadas de manera secuencial durante las sesiones de actividad académica en desarrollo.

2.5. CRONOGRAMA DE TRABAJO

En el mes de mayo se realizó la conformación del grupo de sistematización para realizar una experiencia para recuperar saberes y conocimientos locales, para su posterior aplicación dentro y fuera del aula. Para de esta manera los maestros participantes de la experiencia poder obtener el título de licenciatura en educación.

INTEGRANTES RAQUEL JAIMES ROJAS SANTOS ANDRÉS CALLE RIVAS MIRIAM VELIZ QUIROZ		GESTIÓN 2014											
		MAYO				JUNIO				JULIO			
Nº	ACTIVIDADES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Formación de grupo de trabajo y diseño del perfil de sistematización	x		X									
2	Diseño de los instrumentos (Guía de entrevistas, matriz de revisión documental, Guía de discusión del grupo de discusión, etc.			X	X								
3	Trabajo de campo: Realización de las entrevistas, realización de los grupos de discusión, etc.					X	X						
4	Transcripción y registro de información recopilada							X					
5	Ordenar, procesar la información recopilada: entrevistas, grupos de discusión, testimonios vida, fuentes documentales (MATRIZ DE DESCRIPCIÓN)								X				
6	DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA												
7	Procesar y analizar las experiencias a través de las matrices 1, 2 y 3.									X			
8	Análisis de las experiencias.									X			
9	Redacción del primer borrador del documento de sistematización a través de la estructura (guía de sistematización)										X		
10	Revisión general por parte del equipo sistematizador										X		
11	Redacción del Trabajo Final											X	
12	Presentación y Defensa del Trabajo Final												X

3. RELATO Y ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

3.1. Relatos individuales

a. Relato del experiencia, Maestro Santos Andrés Calle Rivas

Inicio y organización de la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales

La recolección de la información se dio durante los meses de abril y mayo del 2014. La entrada a la comunidad educativa, en el año que se realizó la presente sistematización, en primera instancia se realizó la conformación del equipo ver anexo 8 que realizaría la sistematización de la experiencia educativa para que posteriormente se llevara a cabo la experiencia en la unidad educativa y el inicio de la recuperación de conocimientos ancestrales se vio facilitada por una carta de recomendación de la dirección de la unidad educativa dirigida a la comunidad donde se encuentra la unidad educativa. Con el apoyo del grupo de docentes de la comunidad y la nueva ley de educación amparados bajo la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia.

Las acciones más relevantes registradas en el diario de campo en este proceso son:

- a) Entrevista con la dirección de la unidad educativa y los dirigentes de la OTBs de la zona donde se encuentra la unidad educativa “Oscar Alfaro” para exponer y solicitar permiso para desarrollar nuestro trabajo.
- b) Presentación de una carta de compromiso ante la dirección de la unidad educativa y la comunidad de informar sobre los resultados de la sistematización y presentación del documento final de sistematización de experiencias bajo el principio de reciprocidad cultural (Ver anexo 9, 10).
- c) Presentación ante los docentes de la comunidad educativa y compromiso de brindar una charla sobre actualidad en el campo de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de acuerdo a las normas establecidas en el PROFOCOM, la Ley 070 y la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia.
- d) Realizar una bitácora de entrevistas con los mayores que estaban dispuestos a colaborar (profesión, fecha y hora de las entrevistas). Para organización en entrevistas semi-estructurada o historia de vida.

e) Delegación de funciones en las entrevistas: debido a los aparatos de recolección de la información (videgrabadora, grabadora, foto cámara) existió un funcionamiento operativo dentro del grupo en cuanto a turnarnos en la utilización de los aparatos y la ejecución de las entrevistas de acuerdo a las exigencias de las situaciones.

f) Análisis diarios de las informaciones recolectadas para reorganizar y reconfigurar la orientación del trabajo de recolección de información.

g).Entrega de un informe parcial a la Dirección de la Unidad Educativa y a los dirigentes de la comunidad.

Las entrevistas y el trabajo realizado a un principio se vio desmotivado por quienes estaban influenciados por la imagen dejada por antiguos investigadores y la mala información sobre la nueva ley de educación a la comunidad, quienes se manifestaron públicamente en la reunión que se tuvo con la comunidad educativa.

Esto dificultó el desarrollo de las entrevistas así como la colaboración de muchos mayores que entonaron su voz de inconformismo en las asambleas hacia estos trabajos académicos sin retribución alguna visible hacia la comunidad. Otro factor de dificultad fue el idioma, aunque todos los mayores entrevistados hablan español muchas veces no comprendían las preguntas que se planteaban.

Es importante resaltar la cordial colaboración de los dirigentes de la comunidad quienes con sus orientaciones fueron un apoyo incondicional durante el desarrollo de la reunión en la comunidad educativa (Ver anexo 11).

Motivos para el surgimiento de la experiencia

La sistematización de experiencias surge el año 2012 con la etapa de formación complementaria para maestros en función (PROFOCOM) donde un grupo seleccionado de docentes empieza esta dicha actualización docente.

No pudiendo quedar aislados de tan importante acontecimiento educativo la Unidad educativa “Oscar Alfaro” y los docentes que calificaban a los requisitos exigidos en esta primera fase optan por inscribirse a dicha actualización docente en pos de mejorar la calidad educativa.

Siguiendo una secuencia lógica y atravesando cada modulo del PROFOCOM los profesores que se encuentran en la primera fase van paso a paso realizando las diferentes actividades de formación que cada modulo exige para su aprobación. Es así que se llega a la etapa final donde se debe presentar todo el trabajo realizado hasta la fecha en un proyecto que se lo denomina sistematización de experiencias y los profesores participantes de la primera fase del PROFOCOM de la unidad educativa “Oscar Alfaro” realizan la sistematización de la experiencia denominada **“Recuperación de saberes y conocimientos locales sobre el cálculo de longitudes en la cultura quechua”** que a continuación detallamos los acontecimientos realizados

Las pretensiones de elaborar una propuesta educativa para ambientes interculturales y acordes a la nueva ley educativa del Estado plurinacional de Bolivia, que desarrolle el pensamiento de algún calculo visual y natural de longitud y a la vez evite el desarraigo cultural, involucrando pensamiento, saberes y sistemas de medida longitudinal de la cultura quechua hace que este trabajo en su primera fase tome un carácter etnográfico al tener como finalidad un estudio cultural de los saberes Etnomatemáticos construidos por ésta cultura. Es necesario realizar este trabajo en los sitios donde se pueda encontrar un sistema de referencia fuerte en conocimientos, lengua, tradiciones y costumbres de la comunidad Quechua.

Acorde a los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo de investigación y sistematización de experiencias para optar el título de licenciado en educación comunitaria productiva, el presente apartado muestra la metodología referida a la consecución de los objetivos.

Para realizar la experiencia de **recuperación de saberes y conocimientos locales sobre el cálculo de longitudes en la cultura quechua** se procedió a informar a los actores directos de este trabajo de sistematización en orden jerárquico y pertinente para obtener resultados favorables para la educación y desarrollo de la nueva ley educativa (LEY 070) y siempre en concordancia con la constitución política de Estado Plurinacional de Bolivia.

Los actores directos de la presente experiencia son:

El plantel administrativo de la unidad Educativa “Oscar Alfaro” a la cabeza de la Dirección pues es la primera instancia y el ente administrador, ordenador y regulador donde desempeñan los profesores sus funciones.

Los docentes de la unidad educativa “Oscar Alfaro” quienes están inmersos indirecta o directamente con la aplicación de la nueva educación de acuerdo a un orden gradual y sistémico y por el hecho que se deben ir informando de las reformas educativas y porque son los directos responsables de ir potencializando a los estudiantes que tienen a su cargo.

Los estudiantes unidad educativa “Oscar Alfaro” pues son ellos los que se aprovecharan de la nueva forma educacional para poder mejorar la calidad de vida en el Estado Plurinacional de Bolivia pues por tal motivo son los más beneficiados.

Autoridades del barrio donde se encuentra la Unidad Educativa “Oscar Alfaro” y personas entendidas en la materia de la comunidad (abuelos. Sabios de la comunidad) ya que se pretende rescatar los saberes ancestrales de los quechuas y no sería posible una simple suposición sin el conocimiento de los ancianos y sabios de la comunidad (ver anexo 12).

La presente experiencia se realizó en dos unidades educativas que son: la comunidad educativa “Vikinga Bolivia” ya que por razones de lógica solo un profesor de la unidad Educativa “Oscar Alfaro” se encuentra en la primera fase del PROFOCOM y la sistematización de experiencias pide que el equipo de trabajo sea mínimamente de dos componentes por tal motivo se realiza este trabajo en dos unidades educativas

Participación de los estudiantes

Es necesario resaltar en los estudiantes el grado de participación en la experiencia realizada puesto como se mencionó anteriormente ellos son los directos beneficiados sobre esta nueva ley educativa es necesaria la participación de ellos de forma directa nada de superficial pues depende de los primeros resultados una valoración a priori de la nueva ley 070.

Todo el proceso de sistematización se realiza en base y función de los estudiantes los objetivos van encaminados a la formación de estos entonces los estudiantes fueron los principales recolectores de la información puesto que ellos se encargaron de búsqueda de

información dentro y fuera de la unidad educativa así mismo ellos mismos investigando mediante las tecnologías informáticas existente en nuestros tiempos, la clasificación de los personajes participantes de los que dieran la información y al mismo tiempo la selección de la información recibida y su posterior documentación para usarlas en futuras generaciones (Ver anexo 13).

Procedimiento de información a la comunidad

Resumiendo en orden cronológico como iniciamos la información y socialización del proyecto de la experiencia fue de la siguiente manera:

En primera instancia se informó a la Dirección de la unidad educativa “Oscar Alfaro” sobre la experiencia que se tenía a bien a realizar en la unidad educativa para que nos pueda autorizar y orientar sobre el procedimiento que se debe seguir para coordinar con la comunidad educativa de esta manera la Dirección de la Unidad Educativa brindó el apoyo incondicional a las actividades realizadas dentro y fuera de la unidad educativa para poder recolectar, socializar y documentar la información y de esta manera sea de beneficio para los estudiantes de la Unidad Educativa (ver anexo 9).

Siguiendo un orden secuencial se informó en primera instancia a los profesores sobre el trabajo que se iba a realizar y que estaban invitados a poder colaborar en la medida de sus posibilidades desde el campo o área que le corresponde ayudando con la recolección de información tanto al brindar su tiempo como ayudándolos a crear instrumentos de recolección de información para poder tener información fidedigna y oportuna a las necesidades de los diferentes estudiantes que solicitaran su ayuda. Si bien es cierto que algunos colegas se mostraron reacios a la actividad mencionada argumentando la falta de tiempo y exponiendo argumentos sin justificación fundamentada.

Dicho de esa manera los estudiantes y profesores encargados directos de la realización de la experiencia empezaron la labor de realizar la selección de las personas a ser entrevistadas, ubicar los lugares de entrevista y elaboración de los instrumentos de recolección de información que sean necesarias y pertinentes para dicha actividad y se empezó con la citación a los sabios, sabias y ancianos de la comunidad (Ver anexo 14)

Los estudiantes se organizaron en grupos de a 6 personas para repartirse las diferentes actividades que se debían realizar. Cabe mencionar la organización de los grupos se la realizó de acuerdo al grado de afinidad que tenían con la actividad a realizar

El primer grupo se encargó de seleccionar e invitar a los que fueran seleccionados para las diferentes entrevistas para que de esta manera el segundo grupo se encargara de realizar los instrumentos de recolección de información siempre guiados por los profesores responsables de la actividad, tomando en cuenta que el tercer grupo sería el encargado de realizar la entrevista a los invitados que nos iban a contar sus diferentes experiencias vividas con respecto al cálculo de longitudes de la cultura quechua como también de la atención a los mismos, para realizar toda esta actividad se conformó un cuarto grupo que se encargo del apoyo logístico y de cualquier eventualidad que podría surgir que no estaba planificada (Ver anexo 15, 16)

Después de realizar todas esas actividades, en conjunto se realizó la selección y recopilación de la información obtenida para después transcribirla y dejarla como documento de trabajo en la dirección de la Unidad Educativa.

Cabe mencionar la participación de los dirigentes de la comunidad donde se encuentra la Unidad Educativa pues con mucha predisposición se prestaron a ayudarnos en la actividad mencionada empezando con la asamblea general de barrio que tuvieron donde se pudo observar a algunos vecinos que mostraban indiferencia a la actividad por acontecimientos anteriores donde ponían en cuestión los trabajos realizados dijeron “nunca se ven los resultados solo vienen a servirse de nosotros y luego se olvidan” aun a costa de estas observaciones los vecinos fueron paulatinamente sumándose a la actividad y según iba avanzando la recuperación de conocimientos y saberes ancestrales de la forma de medir longitudes de la cultura quechua, se mostraban atraídos a la actividad puesto que se sentían útiles con los conocimientos que tenían asistiendo puntualmente a las citas de entrevista y en muchos casos trayendo un personaje que nos seria de más ayuda aportando diferentes materiales que nos serían útiles en la actividad.

Participación de la comunidad

A un principio la comunidad no mostró mucho interés por la actividad en muchos casos subestimando el conocimiento ancestral, indicando que muchos anteriores proyectos solo rescataban información y después ellos no sabían nada de los resultados y una gran mayoría indicaba que no tenía el tiempo suficiente para realizar dicha actividad.

Se debe señalar el apoyo permanente de los dirigentes de la comunidad pues a cada observación que realizaban algunos vecinos ellos siempre están a la defensiva del

proyecto pues fue con ellos y la dirección donde se informó a lujo de detalles lo que se pretendía realizar, motivo por el cual ellos mismos, la directora de la unidad educativa y mi persona nos fuimos encargando de informar de lo importante de esta actividad. Que de esta experiencia dependía lograr ciertos lineamientos o políticas que se vienen manejando a lo largo de este proceso de cambio tanto en el ámbito educativo como en todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Según fue avanzando el proceso de recuperación de conocimientos y saberes ancestrales de la forma de medir longitudes de la cultura quechua los padres de familia y vecinos de la comunidad educativa fueron mostrando más y más interés en la recuperación de experiencias, pues vieron que los conocimientos que tenían eran valorados y tomados en cuenta. Cada vez que avanzaba el proyecto era más dinámica y participativa por parte de los padres y vecinos de la comunidad, llegando hasta incluso a brindarse para ayudar o ser partícipe de la actividad.

Vinculación de la experiencia con los momentos metodológicos

Los momentos metodológicos se fueron dando según iba realizando la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales de las diferentes experiencias de la comunidad educativa y por ende fueron vinculándose de una forma muy sistémica y ordenada pues no se podía saltar los momentos metodológicos porque como bien se sabe cada momento metodológico es consecuencia uno del otro y se siguió la siguiente lógica secuencial:

Practica.- Es preciso abordar una metodología que admita la utilización de una pluralidad de instrumentos, la interacción entre estos hacia la recolección de datos, posibilitando así dar un sentido a la realización, construcción y reconstrucción de las experiencias, además de precisar, modificar y profundizar, a medida que avance el ciclo metodológico, nuestra interpretación de la realidad objeto de investigación, y conformar un marco conceptual sobre sistemas y pensamiento de cálculo de longitud.

Una metodología acorde a los requerimientos establecidos en nuestro trabajo en la comunidad Quechua, fue la investigación etnográfica y de recolección de información.

Para poder abordar y lograr los objetivos propuestos entorno a los saberes y conocimientos de la forma de medir longitud de la cultura Quechua, fue necesario realizar no solo una mera descripción, sino una comprensión e interpretación de los fenómenos observados por medio de una reflexión constante y profunda sobre la realidad vivenciada,

asignándole significaciones a lo que se observa, se oye y se hace en relación con las vivencias quechuistas oídas, vistas y compartidas. Previo a esto se realizó una revisión bibliográfica que nos permitió elaborar una serie de preguntas orientadoras como herramienta primaria que, durante el desarrollo serán precisadas dependiendo del contexto donde se las aplique dichas herramientas de recolección de información,

Pero la consecución de los objetivos planteados en la identificación de unidades de medida, instrumentos, técnicas, lenguaje y formas de adquisición del conocimiento acerca de la longitud, no pueden estar aislados de las experiencias, creencias, actitudes, pensamientos y reflexiones de los participantes como integrantes de la comunidad, pues son ellos y sus relaciones los que dan vida y significados en sus acciones a los saberes que la comunidad ha construido históricamente. Es decir, es preciso trabajar con las personas integrantes de la comunidad para compartir usos, costumbres, modalidades de vida y de cierta manera apropiarnos e identificarnos con los sentidos y significantes que estos dan a los conceptos de medición de longitud.

Se recopiló toda la información de las personas sabias y sabios de la comunidad, de los medios tecnológicos de información y de los propios conocimientos de los estudiantes en escritos, grabaciones, filmaciones y fotografías de cada acontecimiento (ver anexos 17).

Teoría.- La materializaron de la información recopilada en diarios de campo audio y/o video, instrumentos de recolección de información y registros fotográficos será seleccionada por categorías de información que puedan responder a los objetivos propuestos,

Dentro de las acciones metodológicas para esta fase tuvimos en cuenta:

Transcripción de las entrevistas: que consistió en registrar en un documento las ideas e informaciones de los registros de audio y video dejados durante la fase de recopilación de los datos. Selección de la información por categorías de análisis: una vez elaborado el documento resultado de la transcripción, se procedió a elaborar un documento en donde se clasificó toda la información por categorías adjuntando los registros fotográficos, materiales y otros.

Se redactaron documentos de trabajo donde refleja lo más relevante de la experiencia realizada y que es de mucha utilidad para los educandos y la comunidad educativa en

general, para socializar en acto público en la unidad educativa de toda la información relevante obtenida

Valoración.- La organización y clasificación de los datos fue una tentativa a priori al análisis de los datos y una de las acciones previas hacia la creación de una propuesta de enseñanza intercultural. Se utilizaron las categorías de selección de información mencionadas en la fase anterior y se configuró una matriz pertinente para su análisis.

En este proceso existieron tres momentos que desde nuestro punto de vista, fueron precisos para la culminación del trabajo:

1.- Análisis hacia la etnomatemática y la forma de medir longitudes en la cultura quechua. Desde los presupuestos adoptados por la educación intercultural, específicamente para lograr una verdadera “recuperación de saberes”, fue relevante para nuestro trabajo unificar conceptos desde la diferencia, la alteridad y conocimientos etnomatemáticos que complejicen y complementen la noción y desarrollo del concepto de medida.

Para esto, optamos por el análisis de las categorías de información organizadas, y el marco teórico referido a aspectos teóricos de la medida.

La pregunta orientadora hacia la consecución de este análisis fue:

¿Cuáles son los procedimientos que posee la cultura Quechua que permitan calcular y expresar longitudes?

2. Su finalidad fue observar cómo las prácticas, procesos, saberes, significaciones, visiones de vida, técnicas e instrumentos encontrados en la comunidad aportan al mejoramiento de los procesos de enseñanza.

Una parte importante correspondió a la revisión bibliográfica de tipo documental de textos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la medida, iniciando con los siguientes:

¿Cómo enseñar a medir distancias sin utilizar instrumentos tecnológicos ni medidas estándares?

3. Enfocado hacia la consecución del objetivo de la segunda fase de investigación Identificar y establecer relaciones entre la etnomatemática quechua, la educación intercultural y la educación matemática, previas a la elaboración de la propuesta en educación matemática para la diversidad.

Se realizó un análisis y valoración de la información socializada por los diferentes niveles rescatando procedimientos y algoritmos que pueden ser utilizados en nuestros tiempos que a la vez pueden ser muy eficientes a la hora de su utilización.

Producción.- Se redactaron informes sobre los procedimientos y algoritmos pertinentes y oportunos para poderlos aplicar a la enseñanza de las siguientes gestiones que son fácilmente aplicables a la curricular base y a la curricular regionalizada pues se relaciono los conocimientos ancestrales de la forma de medir longitudes de la cultura quechua con el sistema métrico decimal o universal (ver anexo 18),

Procesos de reflexión y análisis de la recuperación de saberes y conocimientos locales del calculo de longitudes en la cultura quechua.

La experiencia comienza por la selección y transcripción de entrevistas semi estructuradas y por historia de vida. Durante este proceso se evidenció cómo algunas anotaciones y entrevistas dentro de los instrumentos arrojaban información que podía ser clasificada en más de una categoría, de la misma manera se observó (en las transcripciones y demás instrumentos de recolección de información) que la información provenía de tres contextos específicos (trabajos comunitarios, trabajo de la madera y trabajo con tejidos) que a continuación se clasifico, analizo y aplico de la siguiente manera:

Categoría 1: Procedimientos e instrumentos para poder medir longitudes en la cultura quechua utilizando partes de su cuerpo de la forma más pertinente en cada situación experimental en la vida.

Categoría 2: Relacionar los procedimientos de nuestros ancestros de la forma de medir longitudes de la cultura quechua con el sistema métrico decimal para una consolidación d conocimiento pertinente y eficaz.

Categoría 3: Pensamiento longitudinal: nos ayuda a situarnos en las significaciones, desarrollos y ampliaciones de los conceptos involucrados a la medida de lo ancestral con lo universal.

Resultados obtenidos después de la experiencia

Después de la aplicación de la experiencia los profesores que participamos directamente de la experiencia nos mostramos más optimistas e interesados por la nueva ley educativa

puesto que viendo el trabajo realizado y los resultados obtenidos se evidencio que tanto profesores como estudiantes rescatan y valorizan los conocimientos y procedimientos ancestrales y que en muchas formas es mucho mas práctico la utilización de estos conocimientos en algunas situaciones de la vida real:

Y el resultado se puede evidenciar en la recuperación de saberes y conocimientos de la forma de medir longitudes de la cultura quechua, pues los estudiantes después de la experiencia utilizaban el conocimiento obtenido en situaciones específicas y ya no tenían el temor, la vergüenza de utilizar el saber ancestral y relacionándolo con el sistema métrico universal y de esta manera expresando el conocimiento nuevo adquirido a sus compañeros que no participaron de la experiencia.

Además es necesario resaltar que de acuerdo a la nueva ley educativa, el currículo regionalizado y bajo las normativas de la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia el de rescatar y revalorizar los conocimientos ancestrales y fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígena originarios de Bolivia (Ver anexo 19).

Resultados obtenidos con los estudiantes

Se observo primeramente los conocimientos que ellos tenían eran muy escasos y que se interesaban por hacer aportaciones significativas y novedosas motivo por el cual los estudiantes en la recopilación de información eran muy creativos e investigadores, seleccionando cuidadosamente a los entrevistados para tener una información más fidedigna de todas las fuentes informativas a las que recurrieran para luego ellos seleccionar la información de forma muy sigilosa puesto que ellos querían lograr un resultado valioso y que en futuras generaciones se pueda aplicar esos conocimientos y procedimientos mediante la redacción de informes que serian socializados por ellos mismos y que la dirección los custodiase para futuras generaciones.

Se observó lo mas resaltante de los estudiantes la forma de realizar mediciones y la apropiación y uso de las formas de medir de los quechuas, el uso de los sistemas de medición ya sin el acongojo y vergüenza de utilizar el lenguaje y el procedimiento, se notó cierta conformidad de aprender esos conocimientos.

Una gran mayoría de los estudiantes manifestó el deseo de seguir recuperando los saberes ancestrales y dar mayor importancia a nuestra propia producción pues en el transcurso de la historia se fue perdiendo muchas de nuestras costumbre y tradiciones y

ya que estamos en esa época de cambio sería el momento ideal de recuperar todos los saberes y de algún modo insertarlos en la malla curricular y sea de utilidad lo que se rescato en la experiencia realizada en la unidad educativa “Oscar Alfaro”.

Resultados para el área de matemática

Describimos aquí los procesos que llevaron a la consecución de los análisis, conclusiones y resultados, aclarando de antemano que estos fueron organizados en la siguiente clasificación

a.- Etnomatemáticas y la forma de medir que tenían los quechuas. Para la estructuración de esta clasificación fue necesario el estudio documental sobre el sistema de medición utilizado por los quechuas para relacionar y dar sentido a los procesos e ideas de conservación, ordenación, estimación, asignación numérica, entre otros, presentes en las actividades culturales encontradas en la comunidad (ver anexo 18).

b.- Aportes de la etnomatemática de la forma de medir longitudes a la construcción del concepto de medida. Se realiza el estudio documental para el segundo momento sobre los textos relacionados con la didáctica de la medida en sus aspectos pedagógicos, didácticos y etnomatemáticos. La finalidad es observar como las prácticas, procesos, saberes, significaciones, visiones de vida, técnicas e instrumentos encontrados en la comunidad pueden aportar al mejoramiento de los procesos de enseñanza.

c.- Reflexiones y Conclusiones Finales, donde se realiza una recapitulación de los aspectos más relevantes de los procesos de investigación, dificultades y aportes metodológicos, problemáticas, alcances de los objetivos de la investigación y el pronunciamiento sobre líneas de investigación en el tema.

En síntesis se puede decir que la experiencia en recuperar este saber ancestral para la materia de matemática en algunos casos puede ser de gran ayuda pues por lo que se fue mencionando es la mejor forma de aportar a los lineamientos políticos que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia el de descolonizarnos, el de que los estudiantes construyan sus propios conocimientos y crear una revalorización de nuestra cultura.

b. Relato de experiencia, Maestra Raquel Jaimes Rojas

Origen de la experiencia

El proceso de implementación de la Ley Educativa 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez exige a los profesores y las profesoras a desarrollar los procesos educativos de manera integral y holística, donde los contenidos temáticos y las orientaciones metodológicas deben guardar una relación de articulación e integración en su ejecución e implementación del modelo educativo socio-comunitario productivo.

La actual Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez que plantea el modelo Educativo Socio comunitario Productivo, establece desarrollar la educación de manera integral holística, teórico, práctico y productiva que satisfaga las demandas o necesidades de la comunidad para construir el Estado Plurinacional para vivir bien.

Gracias al Programa de Formación Complementaria para Maestras Maestros (PROFOCOM), esta sistematización tuvo su origen en el comienzo de este programa, analizando e investigando la unidad de formación 2 “Estructura Curricular y sus Elementos en la diversidad: Saberes y Conocimientos Propios”, donde teníamos que presentar la investigación del modulo mencionado como producto. Para lo cual realizamos una serie de cuestionarios para la investigación del presente trabajo de forma conjunta tanto con nuestra CP_TE y otra con nuestras estudiantes de primero de secundaria en la gestión 2012.

Basándonos en la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez que propone una educación intra-intercultural y plurilingüe y desarraigada lo cual nos conduce a valorar lo que teníamos antes, esa riqueza cultural que muchos de nosotros tal vez no lo conocemos, o que nunca quisimos practicarla por la migración constante de los habitantes de los pueblos hacia las ciudades, buscando una mejor vida económica y de una supuesta superación para mejorar la calidad de vida, y por esos dominios del capitalismo, del consumismo, que sin darnos cuenta solo acaba nuestros orígenes, conduciéndonos a destruir a nuestro propio hogar a nuestros alimentos, a nuestras familias, a nuestra madre tierra, a la ciencia ancestral de nuestros antepasados; diciendo que las maquinas, reemplazan al hombre sin darnos cuenta que ese reemplazo nos da más comodidad pero destruye nuestros suelos.

Esta supuesta nueva tecnología solo nos conduce a sujetarnos de los países que lo producen que lo inventan y nos venden, por las comodidades y ambición del ser humano

que va inventando materiales y maquinarias a base de sustancias químicas y muchas veces innecesarias que insertan esos objetos dentro del mercado mediante la publicidad, para que seamos consumistas y de esta manera vamos adquiriendo los productos y desechándolos con el deterioro o cuando no se lo da uso lo cual destruye y contamina nuestro madre tierra y nuestras raíces.

En la gestión 2012 en el modulo 2 la maestra que relata estaba en el distrito de Mizque en la unidad educativa “Padre Pompeo Rigón” donde se realizó la investigación de manera conjunta con las estudiantes sobre los sistemas de medidas de los ancestros de los habitantes de la comunidad de Mizque, realizando un análisis sobre las medidas rescatadas (ver anexo 20) se priorizo las medidas de longitud porque son las más usuales en la vida cotidiana de las estudiantes y también las más usuales en el área de matemáticas.

Mediante un plan de desarrollo curricular (ver anexo 22) implementado con las estudiantes de primero de secundaria de esta unidad educativa donde se pudo vislumbrar la implementación de las medidas de longitud de los ancestros en una compostera de forma rectangular de la unidad educativa, midiendo el perímetro de esta figura utilizando los pies, después esta medida se convierte en una longitud métrica realizando conversiones y relaciones (ver anexo 21). De esta manera pudimos valorar los conocimientos y saberes de nuestros ancestros que son los quechuas en el desarrollo del proceso pedagógico en cualquier situación o cualquier momento, valorando de esta manera los conocimientos y los saberes de nuestros ancestros en el desarrollo del proceso pedagógico, además pudimos rescatar que el desarrollo pedagógico tiene más asimilación cuando se la vive es decir cuando las mismas estudiantes realizan esas mediciones utilizando algo que conocen y que además lo que realizan tiene un propósito también se pudo evidenciar que de manera indirecta en el desarrollo de estas actividades vivenciales es requerido inclusive incluir otros temas o contenidos para lograr nuestro objetivo, lo cual en este caso fue medir el perímetro de la compostera para mejorar la forma de la figura y realizar un proceso de capacidad de abono que nos brindara esta compostera.

Motivada por la experiencia realizada en Mizque y basado en el modulo 2 “Estructura Curricular y sus Elementos en la Diversidad: Saberes y Conocimientos Propios” el currículo base, el currículo regionalizado, el PSP de la unidad educativa Vikinga Boliviana,

los ejes articuladores, condujo a delimitar el ámbito de esta presente sistematización en la “recuperación de los saberes y conocimientos locales”

Realizando el diagnóstico con los estudiantes mediante una actividad sencilla de motivación al inicio de una de las clases, calculando la distancia del lugar de donde cada uno se sentaba hasta la puerta del curso, en un determinado tiempo, nos dimos cuenta que no todos lo conseguimos porque no todos los estudiantes trajeron su traza línea o regla y los que calcularon la distancia demoraron, ya que las reglas no tenían más de 30 centímetros, esta situación nos llevó a analizar que hace falta tener otros instrumentos de cálculos de longitudes para medir en cualquier momento de nuestra vida que no tengamos al alcance una cinta métrica y a la vez que esta longitud sea posible relacionarla con el sistema métrico.

Por tanto el contenido específico para la realización de la experiencia, fue las medidas de longitud ancestrales en nuestra cultura quechua para realizar cálculos de, longitudes, distancias y espacios relacionándolos mediante equivalencias, con el sistema métrico decimal.

Actores y participantes de la experiencia

El programa de formación complementaria PROFOCOM nos orienta de la forma de participación de los diferentes actores sociales involucrados en el que hacer educativo como señala a continuación

- ✓ El director
- ✓ Los profesores
- ✓ Los estudiantes
- ✓ Padres de familia
- ✓ Los sabios y sabias de la comunidad.

De esta manera nos encaminamos a planificar algunas actividades coordinadas con los profesores, director y estudiantes con el propósito de involucrar a todos los actores de la educación para tener un impacto social, en este sentido participaron en una primera actividad planificada por estudiantes y la maestra, viendo a los estudiantes motivados para trabajar en la experiencia a realizar.

La participación del director se centró en el apoyo de la implementación y el control del proceso de la experiencia que se realizó con los estudiantes siendo de forma positiva. Se

desarrollo la reunión con los profesores que conformaba el equipo sistematizador, anexo 23 “a”, para realizar la planificación de la elaboración del plan de desarrollo curricular y las actividades que se realizarían durante el desarrollo y la concreción e implementación en nuestra unidad educativa “Vikinga Boliviana”, donde tuvimos debates sobre los resultados obtenidos y un apoyo mutuo, pero también hubo otro grupo de profesores que no participaban del PROFOCOM que no nos apoyaban en estas actividades.

En cuanto a los estudiantes fueron uno de los protagonistas más activos durante la experiencia ya que ellos fueron los que experimentaron todo el proceso de la experiencia y aun con la continuidad de ésta.

Los sabios y sabias de la comunidad conforman también como actores imprescindibles de la experiencia, ya que sin ellos no hubiera habido el conocimiento ni saber que se sistematizó y de acuerdo a los estudiantes que entrevistaron, algunos sabios y sabias no quisieron brindar información de forma instantánea y tuvieron que explicarles que es un trabajo del colegio y la respuesta a ello fue, una interrogante, ya que ellos no entendían para que serviría esa información en el colegio, pero dando un poco más de explicaciones les colaboraron respondiendo sus dudas. Aunque también se encontró a sabios y sabias que colaboraron con facilidad.

La comunidad donde entrevistaron los estudiantes fue su barrio donde viven, sus abuelos, los vecinos y sus padres. Los papas en un principio desconocían la importancia de las medidas de longitud de los ancestros y percibieron que el trabajo de investigación que se realizaba era insulso, pero cuando se informó la importancia y el objetivo de recuperar lo nuestro, apoyaron a sus hijos en la investigación y la reunión anexo 23 “b”.

De acuerdo a lo ocurrido, los padres en un principio vieron insulso este trabajo porque muchos de ellos son procedentes del interior del país y dejaron de lado estos conocimientos y saberes por haber llegado a la ciudad y creen que sus hijos también deben tomar esa forma de vida citadina.

En la experiencia pedagógica de la recuperación de saberes y conocimientos también se contó con la participación del facilitador del Programa de PROFOCOM, quien con sus saberes y conocimientos nos ha ido orientando en la recuperación de los saberes y conocimientos y su integración a los campos y áreas para llevar adelante en su implementación de acuerdo a las exigencias de Ley Educativa

Participación de los estudiantes

La concretización de esta metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje ha generado reacciones de distinta índole, donde las y los estudiantes al comienzo mostraron mucha vergüenza de hacer mediciones con las partes de su cuerpo o de difundir lo que conocían ya que muchos y muchas de los y las estudiantes provienen del interior del país, posteriormente al ver la novedad de realizar las clases fueron interesándose más mostrando mucha inquietud y desconcierto, tanto en el avance curricular como en la nueva forma de evaluación.

Particularmente las y los estudiantes mostraron mucha atención en la ejecución de la investigación y se involucraron de una manera activa, y comprometidos, ya en la parte académica algunas estudiantes no pudieron relacionar la práctica con la teoría, en los cuatro momentos metodológico a si mismo se observó dificultades, particularmente en la redacción de las actividades que realizaron individualmente sobre la investigación y las conclusiones de la socialización.

Por otro lado los estudiantes mostraron sus habilidades con los instrumentos de medidas de longitud ancestrales quechuas de la cuarta, los pies, los pasos, las brazadas, los dedos, para medir espacios diferentes, a demás mencionaron que se pueden llevar estas medidas ancestrales al sistema métrico y realizar una relación entre los sistemas de medidas de longitud ancestral y sistema de medidas métrico. Estos talentos generaron mayor participación en la definición de conceptos de las medidas de longitud ancestrales quechua.

Teniendo como resultados, actitudes de cambio adquiriendo destrezas de manejo de los sistemas de medidas de longitud de manera adecuada, así de esta manera contribuir al fortalecimiento de sus conocimientos para que sean capaces de transformar su contexto social con una conciencia crítica reflexiva sobre la realidad.

Aplicación de los momentos metodológicos en la recuperación de los conocimientos y saberes ancestrales, sobre medidas de longitud en la cultura quechua.

En base a los resultados del diagnostico se elaboró un plan de desarrollo curricular (ver anexo 23) tomando en cuenta los cuatro momentos metodológicos orientados por el objetivo holístico en esta implementación de la experiencia pedagógica, del plan de

desarrollo curricular que se pueden verificar en el (anexo 23). Se resalta los siguientes aspectos de construcción de conocimientos (enseñanza y aprendizaje) en comunidad y la formación productiva de acuerdo a las potencialidades y problemáticas de un contexto social, que a continuación se explica:

Durante la práctica, primero se realizó el rescate de los saberes y conocimientos que los estudiantes tenían sobre medir un espacio; se les preguntó de cómo podían medir un determinado espacio y la mayoría de las respuestas se dirigieron a lo mismo de usar el sistema métrico en huinchas o flexo.

Por esta razón, designamos la conformación de los grupos por afinidad para que puedan relacionarse de manera fluida y en más confianza y medir el espacio que se les asignó a cada grupo, esta actividad fue realizada para problematizar la situación.

Durante esta actividad se observó que muchos de los estudiantes se sintieron sin respuesta a la actividad (ver anexo 24), dando a conocer la inconformidad de tener que realizar la medición sin haberles anticipado clase antes, para traer una huincha o un flexo y después de un momento también se pudo observar en algunos de ellos, que tenían la noción de utilizar partes de su cuerpo ya que murmuraban un poco pero por vergüenza no lo difundieron para poner en práctica.

Casualmente en la unidad educativa habían trabajadores albañiles construyendo la muralla y uno de los grupos procedió a prestarse el flexo para concluir la actividad y los demás grupos hacer lo mismo, pero la cantidad de flexos fueron 2 y no les alcanzó el tiempo establecido para concluir la actividad, ahí se comprobó que estamos sujetos al sistema métrico y sin ello nos sentimos relegados a medir longitudes y espacios, también se pudo persuadir que las personas somos monótonas y realizamos lo que los demás hacen sin analizar, ni producir nuestros propios criterios.

Posteriormente volvimos al curso para sacar conclusiones de esta actividad y se llegó a coincidir que necesitamos otro instrumento más fuera del metro para medir longitudes y que además sea accesible en el momento que se requiera, de donde nació la idea de investigar, cómo median sus antepasados, cuando todavía no había en constante y fácil comercialización la llamada “huincha”. Así se fueron generando más y más preguntas, por lo cual se obtuvo una base de interrogantes para realizar las entrevistas (ver anexo 25) que se aplicaron a los sabios y sabias de la comunidad (ver anexo 26) donde hubo un

poco de percances en el idioma de los sabios y sabias que según muchos de los estudiantes no entendían el quechua ni el aymara. También se pensó en invitar a alguna persona antigua que nos podría facilitar el relato de su experiencia y enseñarnos como median cuando no había en fácil adquisición la huincha, el sabio que nos hizo la visita fue uno de los abuelos de los estudiante, don Faustino Ururi (nombre ficticio) que resaltó “cuando era como ustedes yo no he conocido la huincha ni siquiera para poder comprar en la feria había, esas cosas no llegaban a mi pueblo, los k’aras nomas tenían eso...” “...yo usaba mis manos, mis pies, un k’aitu, un palo según lo que media”.(Entre PP-FF)

Para la teorización se socializaron las distintas experiencias de investigación que realizaron de forma individualmente los estudiantes (ver anexo 27), se observó la participación de cada estudiante mencionando las respuestas de su entrevista y al respecto una de las entrevistas resaltantes fue de la señora Jacinta Copa (nombre ficticio) que dijo “en mis tiempos yo no conocía la huincha porque vivía en el campo y cuando tenía que comprar corte para la ropa de mis hijos y medía con mis manos agarraba la tela y con mi brazo tanteaba, para comprar zapato le cuarteaba” y se observó similitudes y diferencias de respuestas investigadas. De las similitudes fueron las cuartas, las brazadas, los dedos, los pasos, los pies, los lazos, las varas, las lanas, los lazos, el codo, se unificó y se conceptualizó, sobre estas medidas de longitud, la manera como lo aprendían, fueron casi en todos los resultados de las entrevistas de los sabios, que los padres eran sus maestros desde que nacían. Y las diferencias fueron, en la manera de cómo se utilizan estos sistemas de medidas, cómo lo aplicaban. Para reforzar lo aprendido se invitó a un sabio de la comunidad y lograr percibir de manera directa, donde lamentablemente en ese momento de la visita no portábamos con material fotográfico para constatar las evidencias.

Pero hubo un desacuerdo de los estudiantes con respecto a rescatar todos los sistemas de medidas de longitud que respondió la entrevista y el relato del sabio, porque la inquietud de los estudiantes fue buscar una manera de medir sin estar sujetos a un material ya que esa fue la problemática para realizar esa investigación. Se inicio un debate donde después de una discusión se concluyó que los sistemas de medidas de longitud ancestrales más usuales fueron la brazada, el codo, la cuarta, los dedos, los pasos y los pies ya que estos los podemos portar en nosotros mismos sin hacer uso de ningún material ni estar sujetos a nadie.

Otra interrogante que surgió fue que los estudiantes son de diferentes tamaños y por esta razón tienen diferentes proporciones entre manos y pies, en esta situación hubo mucha polémica donde en un segundo momento de investigación el debate nos ayudó a salir de esta situación y se concluyó que cada uno de los instrumentos de medidas de longitud que es de su cuerpo sirven para cada uno y así mismos salvo a que en la comercialización se realizaran en proporciones aproximadas, donde la conciencia y la confianza de los adultos primaban en la época de los abuelos. Porque cuando llegaban a una estatura estándar del adulto, podían comercializar y generalizar aproximaciones con esas medias de longitud ancestrales quechuas.

En la valoración, percibí que los estudiantes expresaron con admiración a estos ancestros al utilizar su propio cuerpo para poder medir un espacio sin sujetarse a un material como en la actualidad. Valoraron la creatividad y habilidad que tenían nuestros ancestros para solucionar las necesidades que demandaban en cuanto a la necesidad de medir un espacio en cualquier situación de su vida.

Por otro lado también valoraron la conciencia que ellos tenían para poder incluso comercializar utilizando estos sistemas de medidas de longitud. También se pudo destacar la correcta manipulación de estos instrumentos para poder medir una longitud.

En cuanto a la producción se realizó medición de longitudes determinadas utilizando los sistemas de medidas de longitud ancestrales dentro de la unidad educativa “Vikinga Boliviana” y se lo realizó manteniendo sus grupos de inicio donde seleccionaron un sistema de medida de longitud para realizar el cálculo del perímetro de cada espacio asignado y se observó la aplicación de los pies (ver anexo 28,29 y 30), las cuartas (ver anexo 31), los pasos (ver anexo 32), los brazos (ver anexo 33) lo cual fue registrado mediante el diario personal y también en sus comunidades midiendo partes de su casa y su entorno para enriquecer esta investigación y practicarla

El producto de la implementación del plan de desarrollo curricular fue la medición de las longitudes de forma práctica, aplicando los sistemas de medidas de longitud de nuestros ancestros para el bien y la contribución de nuestra comunidad.

Pero también fue imprescindible realizar un informe de la actividad que realizaron los estudiantes en su cuaderno, de los instrumentos de medidas de longitud la forma de utilizarlo y una concreta descripción para tenerlo como recordatorio de las medidas de

longitud que se puedan socializar. Lo cual no estaba dentro de la planificación y surgió la necesidad de realizarlo (ver anexo 34) para lo cual aplicamos la matriz de reconstrucción histórica (ver anexo 35).

Impacto de los de saberes y conocimientos en los estudiantes

En la implementación de la experiencia pedagógica se generó un cambio de actitudes dentro el proceso educativo, donde los y las estudiantes reflexionaron sobre la importancia de trabajar con temas relacionados a las problemáticas de la población, y que estas sean incorporadas al proceso de enseñanza y aprendizaje a través del desarrollo de los contenidos temáticos.

Por otra parte se ha logrado la participación activa de las estudiantes con la comunidad educativa, contribuyendo de esta manera en la educación integral, transformadora y comunitaria, generando espacios de comunicación y de intercambio de saberes y conocimientos, a través de la práctica y la teoría.

En particular la experiencia pedagógica por sus características metodológicas, ha generado cambios de pensamiento y de actitud frente a las necesidades y problemáticas de la comunidad, estos cambios trascendentales permitieron una mayor interacción con los diferentes actores de la comunidad educativa. Por otra parte se aprendió que el conocimiento esta en cada uno de nosotros.

También es importante la integración de los saberes y conocimientos a los campos y áreas de saberes y conocimientos, porque permite relacionar la práctica con la teoría y la construcción de saberes y conocimientos en comunidad enfocando de esta manera una educación productiva.

Así mismo tener la capacidad propositiva frente a los problemas y las potencialidades sociales, económicas y culturales, transformando una realidad desde la perspectiva del vivir bien y la formación de un nuevo ser.

Cambios que se observaron en los estudiantes durante el desarrollo de la experiencia

La implementación de la experiencia pedagógica del rescate de saberes y conocimientos y su integración a los campos y áreas de saberes y conocimientos, ha generado cierta incertidumbre en las estudiantes, por la participación de todos los actores de la

comunidad educativa y su enfoque de la revalorización de los sistemas de medidas de longitud.

Se observó también que la experiencia pedagógica ha generado cambios de actitud positiva ante la carencia de tener una huincha métrica en cualquier momento de nuestra vida en lo cual se puede utilizar cualquier sistema de medida de longitud ancestral quechua de acuerdo a la situación y posteriormente realizar la relación con el metro.

La participación activa y comprometida de las y los estudiantes en la experiencia pedagógica generó una sensibilidad humana en cuanto a recuperar y valorar lo que es nuestro y de nuestros antepasados.

Resultados de la experiencia para mejorar la realidad educativa

La experiencia pedagógica de elaboración y desarrollo de la recuperación de los sistemas de medidas de longitud ancestrales ha generado cierta incertidumbre en todos los actores educativos por tratarse de los conocimientos de los antepasados.

También esta experiencia generó reflexiones y análisis en el proceso de la experiencia en todos los actores de la educación ante el cálculo de longitudes, estos cambios beneficiaron a la interacción social y a la construcción de conocimientos en comunidad.

Cabe resaltar también la continuidad de estos sistemas de medidas de longitud en la materia de matemáticas realizando medición de perímetros de espacios regulares e irregulares en la gestión 2013 - 2014 la continuidad del uso de las medidas de longitud ancestrales quechuas en la materia de matemáticas y en las distintas áreas que lo requiera, la situación de los estudiantes.

Algunos profesores ante esta experiencia pedagógica de la recuperación de los sistemas de medidas de longitud, fortalecieron el manejo de estos instrumentos de medidas de longitud ancestrales en los elementos curriculares y la integración los campos y áreas de saberes y conocimiento dentro el proceso pedagógico, como se puede percibir en (anexo 36, 37, 38, 39, 40, 41) el área de tecnología, donde ya ponen en práctica los sistemas de medidas de longitud en la realización de sus trabajos manuales.

a. Relato de experiencia, Maestra Miriam Veliz Quiroz

El desarrollo de la experiencia de los valores ancestrales de medidas de longitud:

Lo que le llevo a realizar la experiencia fue la revalorización de los y saberes y conocimientos propios lo cual nos lleva a valorar lo que teníamos antes, nuestra riqueza cultural de nuestros abuelos y abuelas, lo que son las medidas de longitud, contribuyendo a sus propios conocimientos.

Como docente del área de filosofía y psicología se ha realizado actividades dentro de la unidad educativa para recuperar, rescatar y revalorizar a lo largo los saberes ancestrales que se tomó muy en cuenta las medidas ancestrales para lo cual se realizaron una serie de actividades.

Al realizar las actividades de desarrollo de la experiencia en el área de filosofía se puso en práctica el tema del conocimiento y razonamiento y lo relacione con las medidas de longitud para empezar a realizar la actividad y para poder despertar el interés de los estudiantes les pregunte sobre ¿que eran medidas de longitud? , ¿Y que son medidas métricas? ¿Y cada uno para que nos sirve? , y como anterior mente se media sin utilizar las medidas métricas, de esa manera los estudiantes cuestionaron y dijeron que eso no es filosofía sino matemáticas y se les explico que hay temas que se pueden relacionar con la filosofía. (Ver anexo 42)

Aporte con el conocimiento y el razonamiento, tener un conocimiento y un análisis en la cual ellos se dieron cuenta de que si estaban utilizando el conocimiento y el razonamiento y empezaron a responder a las preguntas y respondieron que con el metro se les hace más fácil la medición de un perímetro o un lugar determinado lo cual no se puede realizar una medición sin problemas , pero también nuestros abuelitos y abuelitas no utilizaba el metro si no utilizaban otros instrumentos para realizar su medidas, utilizaban las partes de su cuerpo como ser : los pasos , la vara , brazada y las cuarta y dedos y atraves de sus propios instrumentos para medir algún determinado lugar o espacio , lo cual nos lleva que cuando no tengamos los instrumentos métricos, podamos utilizar las partes de nuestro cuerpo .(ver anexo 44)

Se les pide a los estudiantes que midan la pizarra , la cancha ,sillas y ellos inmediatamente sacaron sus instrumentos que tenían en mano para realizar las mediciones que se les pidió y empezaron a realizar la medición de cada lugar determinado y al terminar se les pregunto como ellos podrían medir sin utilizar las reglas se realizo una polémica entre ellos y un

cuestionamiento para realizar las mediciones de cada objeto , no sabían cómo medir sin utilizar las reglas y empezaron a decir que porque no les avise mas antes para que traigan sus metros y otros instrumentos para que no tengan ningún percance al realizar sus mediciones entonces uno de ellos dijo que se puede medir con las manos , los pies los brazos ,que nuestro sabios y sabias realizaban sus mediciones algunos lugares que ellos podían utilizar para su beneficio y utilidad y seguidamente también se les explico como uno podía darse cuenta de cuánto media ,también se les dijo que las medidas no eran exactas si no que ellos solo lo utilizaban para darse cuenta de los objetos y lugares que eran de su propiedad .y seguidamente salimos a entrevistar a los sabios y sabias de nuestra comunidad y así pudimos darnos cuenta que realmente los sabios y sabias utilizaban las manos , dedos ,pies y brazo para realizar sus actividades.(ver anexo 43)

De donde rescatamos muchos aspectos sobre los instrumentos de medidas de longitud de nuestros ancestros y dimos énfasis a las medidas de longitud que ellos utilizaban porque creemos que es importante hacer cálculos sin estar sujetos a un medio tecnológico actual como el uso del metro, ellos no se sujetaban a ningún artefacto para realizar los cálculos de longitud.

El proceso de la experiencia se desarrolló con bastante superación ya que maestros, estudiantes y padres de familia colaboran con este desafío en la aplicación de las medidas de longitud y la relación del conocimiento y el razonamiento.

La importancia de las medidas de longitud con la relación del conocimiento y el razonamiento a partir de la realidad de los estudiantes

Como formadora de estudiantes, planifique la clase, seleccionando una secuencia de situaciones problemáticas realizando el análisis didáctico a priorizar a fines de que los estudiantes tenga un conocimiento y razonen para construir mentalmente el concepto de medidas de longitud y vayan poniendo en práctica todo el conocimiento y razonamiento en donde vivimos, proponemos una clase dentro del modelo, partiendo del contexto a la realidad así para llegar al conocimiento y el razonamiento.

Después de realizar una serie de entrevistas y investigación de las medida de longitud, se entro en un debate de las entrevistas y investigado y se realizo un concepto de todo lo investigado de cada instrumento de medidas y de conocimiento y la forma correcta de utilizarlo para ponerlo en práctica, en nuestra vida real, en la asignatura de filosofía y

psicología con el conocimiento y el razonamiento, y el estudio de los cambios de los estudiantes al utilizar las medias, viendo los cambios en cada estudiantes. (ver anexo 45)

Cuando se les pide realizar medidas dentro el aula midiendo espacios determinados e indeterminados, dentro de nuestra aula y la observación de que aún existe la vergüenza de utilizar sus manos y sus pies y dificultades en utilizar de manera correcta cada instrumento de medida, también en algunos estudiantes había un poco de burla por el diferente tamaño de cada estudiante, mas en las señoritas ya que ellos están en la etapa de la adolescencia ya que de los varones son mas grandes sus manos y sus pies en cambio de las señoritas son más pequeños y se una polémica por esa razón del tamaño de que de algunos en la utilización de sus manos y dedos iban hacer más chicos y así iban a llegar a utilizar más las manos y se realizo un debate entre los más pequeños y las más grandes pero al final llegamos a la conclusión de que de todos eran iguales las mediciones pero al final se llego a la conclusión de que no importa el tamaño si cuantos dedos se utilizo para realizar la medida del objeto o el espacio determinado, en la cual al realizar las mediciones hubo un problema que algunos no podían medir y buscaban ayuda de sus compañeros para realizar sus tareas y así poder realizar el razonamiento lógico en nuestro diario vivir.

En la cual se dio utilidad al razonamiento y el conocimiento previo que cada estudiante tiene en cada situación de utilizar nuestro cuerpo para realizar las medidas de cada objeto o espacio terminado, al terminar la actividad realizamos un pequeño cuestionario de que es el conocimiento y el razonamiento como lo utilizamos con las medidas de longitud. Entonces los estudiantes se dieron cuenta que al utilizar otros temas que no sean la materia de filosofía se puede relacionar aplicando los conocimientos previos, razonando, analizando, pensando, y reflexionando.

Los estudiantes en el desarrollo de la experiencia

Reaccionaron de una manera positiva y para poder construir su conocimiento partiendo de la práctica, la vivencia de si mismo después la teorización, luego realizamos grupos de trabajo en la cual fueron a medir la cancha, la pizarra, las mesas y las sillas de lo que practico, la valoración de lo que acaba de aprender y por último la producción de todo lo que hizo durante la experiencia de medidas de longitud los estudiantes fueron participes en todo momento desde el inicio hasta el final incluso para poder realizar las investigación y la recuperación de estos conocimientos y saberes para las habilidades y destrezas de estos en su vida cotidiana y ser protagonistas de todo el proceso de la aplicación de la experiencia vivida.

cuando se realizó la práctica de medir un espacio determinado sin utilizar el metro los estudiantes buscaron la forma de realizar sus mediciones y fue así donde se pusieron a investigar cómo se puede medir una longitud sin tener un metro y comenzaron debatir para realizar un cuestionario base para la entrevista, además hubo el debate y nacieron ideas para identificar las personas clave a entrevistar que fueron sus padres los abuelos y abuelas tanto de su familia como de su comunidad, los maestros de su unidad educativa.

Los estudiantes fueron los que buscaron a las personas para entrevistar llegando al aula fueron vertiendo la respuesta de cada pregunta y se llegó a tener las mismas respuestas a las preguntas se socializó que las medidas de longitudes que ellos utilizaban fueron las cuartas, los dedos, los pasos, los pies, la vara, la lana y el lazo, sin embargo se creó una discusión al mencionar que las lanas, los lazos, la vara no seguirían siendo materiales a los que se pueden sujetar y sin la presencia de ellos no se podría tomar la medida de lo que se requiere entonces después de varias alternativas como respuestas afirmando y mencionado se llegó a la conclusión de que solo podríamos utilizar las partes de nuestro cuerpo para poder realizar las medidas en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier situación quedando como recuperación de las medidas de longitud de nuestros ancestros. (ver anexo 5)

También mediante las investigaciones de los estudiantes, en la forma de utilizar estos instrumentos para poder medir las longitudes después de esta socialización de cada punto de esta entrevista de, la cuarta se utiliza desde el dedo pulgar hasta el extremo del dedo meñique; los dedos para calcular longitudes cortas o complementar pequeños espacios que restan de las cuartas; los pasos fueron como una caminata normal y ligera contando paso a paso y generalmente fueron utilizadas para delimitar sus territorios o medir longitudes largas; los pies utilizaron para medir distancias más pequeñas y se las utilizaban haciendo coincidir el talón de un pie con la punta del otro pie y así sucesivamente; la brazada lo utilizaban generalmente para medir los cortes de tela lanas o superficies planas y manipulables y se utilizaban agarrando desde el extremo de la tela con los dedos pulgar e índice hasta el otro lado del hombro de la mano opuesta.

Además a medida que lo iban practicando mencionaron que estas medidas se pueden relacionarlas con el metro que es la medida internacional midiendo la longitud tanto de las cuartas, dedos, paso, pies y brazada realizando una relación de tamaño de longitud de lo ancestral con el metro.

Y que estas medidas ancestrales no dan una aproximación de poder calcular las longitudes que uno requiera medir de esta manera ya estaríamos en constante uso por llevarlas con

nosotros y llegar a la practicidad de inclusive calcular estas medidas a simple inspección ya que también cuando necesitamos medir un determinado lugar o espacio.

La participación de los estudiantes en el aprendizaje

- Fue de manera positiva y participativa y en el proceso de aprendizaje y enseñanza en todo el desarrollo de las actividades en la unidad educativa, porque los estudiantes ya empezaron a recabar información de sus conocimientos y saberes de los padres de familia sobre las medidas de longitud que practicaban nuestros sabios, e investigación en medios tecnológicos, los conocimientos de su contexto.

Uno de los objetivos que nos proponemos es de analizar los conocimientos previos, sin obstaculizar los conocimientos adquiridos, para luego abordar la enseñanza de las mediciones con sentido que los estudiantes construyan y no que realicen producciones mecánicas y se limiten a pensar, razonar y realizar cálculos de perímetros, aplicándola, las medidas de longitud ancestrales, la construcción mental del concepto de conocimiento y razonamiento de las medidas de longitud, contamos con el apoyo de los maestros de toda las especialidades que tomaron muy en cuenta la evaluación en la dimensión del saber de la comunidad educativa, siendo de mucho beneficio porque aprendieron sobre el conocimiento, el razonamiento y las medidas de longitud que podemos utilizar con nuestro cuerpo como nuestros sabios lo practicaban en distintos lugares y espacios determinados. (ver anexo 47)

El resto de la enseñanza basada en textos se va desarrollado en función a ellos se han avanzado en torno al tema del conocimiento y el razonamiento adecuando las medidas de longitud (cuarta, dedos, pasos, pies, lasos, etc.) de aprendizaje de los diferentes ámbitos, También hubo coincidencia en ambas unidades la participación de la familia atendiendo la diversidad y articulación de áreas, estos apuntan al aprendizaje, el conocimiento, pensamiento y razonamiento tener presente en todos los ámbitos para la reflexión a partir de los aspectos teóricos.

Ahora los estudiantes ya pueden utilizar medidas de su cuerpo y con la ayuda del metro para poder realizar las mediciones así recuperar y conocer nuestras medidas de longitud ancestrales para tener un conocimiento más profundo en nuestro diaria vivir para lo cual podemos decir que es muy importante la recuperación de nuestros valores ancestrales.

Es muy importante recordar que esta forma de medición de nuestros ancestros va ligada a las nuevas políticas del Estado Plurinacional de Bolivia ya que tanto como la constitución

política del estado, incentivan a la recuperación de saberes y conocimientos de los ancestros y su posterior revalorización y de esta manera lograr una descolonización total y crear una identidad cultural donde los estudiantes se sientan orgullosos de sus costumbres y tradiciones.(VER ANEXO 48)

Factores que motivaron y obstaculizaron la experiencia de recuperación de saberes y conocimientos locales del cálculo de longitudes en la cultura quechua

La organización que se tuvo con la dirección de las unidades educativas y los dirigentes de la comunidades al participar y explicar de forma detallada a la comunidad en una asamblea informándoles sobre los objetivos, la forma de trabajo, el beneficio que aportaría a la comunidad educativa la experiencia que se realizaría.

Al respecto de dicha asamblea en la comunidad de la unidad educativa vikinga boliviana hubo gran porcentaje de padres de familia que se mostraron reacios a la actividad planteada , que como iban a retroceder si lo que quieren es que sus hijos sean mejor que ellos en todas las situaciones de su vida , y que por tal motivo no estaban dispuestos a colaborar;se les explico que todo lo que se estaba asiendo no iba hacer un paso más atrás si que sus hijos tengan que conocer los saberes y conocimientos que los abuelos y abuelas tenían anteriormente y realizar la recuperación de los valores ancestrales.

Entonces digiero que iban haber como se iba a desarrollar las actividades, si no eran como ellos estaban pensando iban apoyar a la actividad, según fue pasando el tiempo y observaron que tanto estudiantes como profesores íbamos validando y revalorizando los saberes de las personas ancianas ellos mismos fueron facilitando con información.

Se pudo observar a la comunidad educativa la participación activa del grupo de trabajo en la socialización de las experiencias obtenidas de las entrevistas obtenidas para poder plasmar en nuestros cuadernos ,y realizar nuestros análisis y reflexión a través de nuestros conocimientos en la que vivimos , utilizando nuestros valores ancestrales de nuestros antepasados.

La participación de padres de familia en las charlas sobre la implementación de la recuperación de medidas de longitud donde participo la gran mayoría y les intereso mucho sobre la recuperación de los valor ancestral de los quechuas pues se sentían importantes y mucho mas al saber que la finalidad era recuperar esos conocimientos no dejarlos al olvido de todo lo que tenemos en nuestros conocimiento previos.

Hubo cambio de actitud en los padres de familia, fueron quienes se involucraron en el desarrollo de la práctica en forma activa y comprometida en la educación de sus hijos aportando con sus conocimientos y saberes sobre las medidas de longitud ancestral es en muchos casos trayendo o informándonos de las personas sabias de otras comunidades para que nos dieran sus testimonios.

Al realizar la validación en el segundo grupo reflexionamos sobre las producciones que los demás grupos realizaron, razonan y rectifican su error de lo que ellos habían realizado su conocimiento obtenido. Los saberes y las formas de aprender de los estudiantes:

Puesto que el aprendizaje supone la intervención de dos protagonistas el que enseña y el que aprende, los cuales comparten un espacio donde la posibilidad de crecer es una "realidad" para ambos también se puede decir que el profesor aprende también de sus estudiantes por eso se dice que ambos son protagonistas de sus razonamientos dentro sus conocimientos así para poder aplicar en su diario vivir.(VER ANEXO 49)

El poco conocimiento y la mala documentación que existe de nuestros ancestros sobre de las medidas de longitud de los quechuas pues no es muy confiable todas las fuentes de información

La falta de tiempo en las diferentes actividades pues se debía cumplir con los planes y programas establecidos y el muy reducido tiempo para realizar las actividades de la planificación de implementación de la experiencia.

La vergüenza de utilizar nuestros valores ancestrales por el medio a que les dirán los estudiantes que no participaban de la actividad y por parte de los profesores que creen que la recuperación de los valores ancestrales es retroceder al pasado y no hacia desarrollar nuestro progreso.

Recuperación de valores ancestrales a través de la experiencia

Realizamos la recuperación de nuestros saberes y conocimientos a través de los conocimientos previos de los estudiantes sus vivencias en el proceso de formación y lo que observamos a diario en la enseñanza donde ellos sean verdaderos actores en la resolución de problemas a través de un análisis reflexivo para poder actuar dentro de los problemas desarrollando habilidades y destrezas prioritarias como la comprensión y la producción de textos orales y escritos; el razonamiento y el análisis y resolución de problemas para aprender a interactuar y relacionarse en torno a las relaciones lógico y cuantificación importante de plantear es que las nociones se adquieren a través de un largo proceso de construcción continuo y permanente que abarca toda la vida de las personas en este sentido,

los educadores cumplen un papel primordial en la transmisión y producción de saberes entre ellos la habilidad y conceptos que permitan interactuar , comprender ,pensar y razonar y modificar, el mundo que le rodea, dado que les favorece integrarse activamente a su entorno social y tecnológico .

Sabemos que las personas en el mundo actual, requieren desarrollar la capacidad de pensar, razonar y analizar su realidad para la interpretación y creación simbólica de las medidas de longitud por tanto el aprendizaje contribuye al desarrollo de esta capacidad. El aprendizaje de habilidades ha de llevar al estudiante a ser capaz de organizar mentalmente sus impresiones referidas a las cosas en sí mismas y a filosofar las relaciones que existen entre ellas la educación.

Tanto el educador como el estudiante tienen un papel activo, escuchar y responderá sus intereses, le ayuda a buscar diferentes fuentes de información, selecciona los aprendizajes esperados que desea aplicar en situaciones de la vida cotidiana Acompaña y facilita el proceso de aprendizaje para que los estudiantes construyan sus saberes y conocimientos a través del pensamiento y el razonamiento.

Las medidas de longitud nos sirven para sacar medidas de un lugar determinado y así poder utilizar la cuarta y dedos, recuperar nuestros saberes entorno a nuestros sabios y utilizar en nuestro diario vivir. Existe un paralelismo entre el pensamiento lógico que establecía un paralelismo entre el pensamiento lógico y el juicio moral, ambos se construyen desde dentro por el propio sujeto. Pero aunque la meta común es conseguir autonomía, el nivel de autonomía que logra la mayoría, la reflexión sobre su propio pensamiento y la construcción en conjunto de diversas posibilidades de solución. Requiere de parte de los estudiantes una construcción que surge desde adentro, es decir, algo que únicamente el estudiante puede hacer con ayuda e interacción con otros, reconoce que los estudiantes traen un bagaje de experiencias previas y concepciones diversas respecto al pensamiento lógico como: concepto de número, unidades de medida de longitud, etc. explora las potencialidades informales de los estudiantes para que en la enseñanza formal (escuela) sea significativa e interesante.

Cada vez que el educador cree experiencias de aprendizaje, éstas deberán tener una fuerte intencionalidad o finalidad, es decir, experiencias que los desafíen a buscar posibles soluciones a los problemas planteados; es a través de estas acciones que el conocimiento matemático va adquiriendo sentido para los estudiantes.

Hubo cambio de actitud, en los que se involucraron en el desarrollo de la práctica en forma activa y comprometida en la educación de los estudiantes, aportando con sus conocimientos y saberes sobre las medidas de longitud ancestrales. Cualquier aprendizaje conceptual que se desee alcanzar, ha de surgir a partir de la acción concreta sobre los objetos.

Obtención de la información

La obtención de información es muy importante en la experiencia pues son de estos instrumentos de los cuales depende toda la información que se va rescatar y el valor ancestral que se le dará por tal motivo es imprescindible hacer una selección, elaboración minuciosa de estos.

La selección y elaboración de los instrumentos de recolección de información se realizó de una manera muy consensuada y observando el instrumento que se iba a aplicar para cada situación de recuperación de experiencia y saberes ancestrales, así que para la recuperación de saberes de los sabios se utilizó el instrumento de entrevista y de esta manera hacer un análisis de la información que recibíamos de ellos.

Uno de las entrevistas que resalto fue en la entrevista se realizó a uno de los sabios quien manifestó que en sus tiempos utilizaban más la brazada, cuarta y dedos para medirlo, además en el negocio de compra y venta se utilizaban las brazadas, cuarta y dedos además dijo que en sus tiempos la gente era más consciente y no había la desconfianza de hoy en día y que eran manejados los valores ancestrales y la recuperación de nuestras medidas de longitud de nuestro cuerpo y también los valores de ama llulla, ama suwa, ama kella y hoy en día ya no se maneja ni se utilizan nuestras medidas que tenemos en nuestro cuerpo nada de nuestros valores, se están perdiendo y con todo esto todo lo que es muy importante para nosotros.

En la recuperación de saberes de los profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Vikinga Boliviana se utilizó el instrumento de recolección de información como es el cuestionario ya que se adecua a la situación puesto que como docentes y estudiantes tenían la facultad de escribir y poder plasmar el conocimiento que tenían sobre el tema. (Ver anexo 50, 51)

Cambios de actitud de los estudiantes en los momentos metodológicos

Al inicio de la experiencia se pidió a los estudiantes que realicen la medición de diferentes lugares de la unidad educativa Vikinga Boliviana (cancha de básquet, de fútbol, los pasillos

que unen los cursos, ese pudo evidenciar como los estudiantes no podían realizar dicha acción sin la ayuda de una medida como ser el metro que desde el punto de vista es un complemento a las medidas de longitud.

Después de un buen momento los estudiantes no daban respuesta a la labor encomendada no tenían razón de dar una respuesta acertada motivo por el cual nos organizamos en diferentes grupos para realizar las diferentes actividades para poder dar solución al acontecimiento suscitado.

De esta manera los estudiantes y mi persona encargada directa de la experiencia empecé a realizar la selección de las personas a ser entrevistadas, ubicar los lugares de entrevista y elaboración de los instrumentos de recolección de información que sean necesarias y pertinentes para dicha actividad.

Se dividieron en grupos y cada grupo tenían su líder quienes les guiaban en todo el proceso de la recolección y selección de la información siempre guiados por mi persona a cargo de la actividad.

Y uno de los grupos se encargo de apoyar en cuanto al razonamiento lógico para las diferentes actividades. (VER ANEXO 51)

Impacto que suscitó en la comunidad educativa

Hubo cambio de actitud, en los estudiantes, porque ellos fueron los que se involucraron en el desarrollo de las actividades en toda la práctica y desarrollo de toda la planificación en forma activa y comprometida en la aportación de conocimientos y saberes sobre las medidas de longitud, La actitud mostrada por los profesores y estudiantes se vio, al igual que los estudiantes no se pudo realizar la experiencia con todos los estudiantes y por tal efecto se puedo ver que los estudiantes tenían miedo de expresar sus pensamientos al momento de realizar la práctica.

Nos dimos cuenta de que los conocimientos ancestrales revalorizados en un momento determinado de la vida son útiles que, debería de irse revalorizando todos los conocimientos ancestrales e irlos aplicando a lo posterior. Los estudiantes partícipes de la experiencia se mostraron muy interesados en la actividad pues realizaban todas las actividades de forma ordenada y, los conocimientos que en muchos casos los habían observado y de alguna manera utilizado en el transcurso de su vida.

Utilidad de este conocimiento en nuestro contexto y vida diaria

Se observo que mucho no ceda énfasis al uso de las manos, pies, dedos y los pasos pero realizando un análisis de la información recolectada, tenemos la meditación, la responsabilidad, la honestidad y el respeto actuaban hacia los resultados manifestados en nuestra interpretación y reconstrucción cultural. De los saberes, conocimientos, filosóficos, procedimientos, significativas y todas esas características que configuran la cultura quechua en relación con las medida de longitud.

Entonces podemos afirmar que la revalorización de los conocimientos ancestrales en este periodo de descolonización y recuperación de tradiciones y costumbres de nuestras diferentes culturas y este conocimiento como es las medidas de longitud de nuestra cultura quechua es de lo más pertinente y útil para ponerlo en práctica en la educación pues estaríamos utilizando medidas internacionales que son un complemento a las medidas de longitud.

Se pudo llegar a una conclusión de que los conocimientos previos de cada estudiante es muy valioso para recabar la información de nuestras medir de longitud de nuestros ancestros a los estudiantes les sirve para un conocimiento y uso de este procedimiento de forma personal para ser utilizado en circunstancias donde el estudiante pueda poner en práctica todo lo que aprendió al no contar con un instrumento de medición hasta llegar a la edad adulta donde hacer uso de las medidas que usaban nuestros ancestros para nuestras transacciones que realicemos en edad adulta y nuestro diario vivir y nuestro contexto. Con este tema de medidas de longitud y la relación con el tema del conocimiento y racionamiento, en filosofía con el curso de quinto de secundaria se realizo el conocimiento de todo lo aprendido y aplicado y relacionando con la filosofía se logro un producto que también se puede relacionar distintos temas y logramos que los estudiantes puedan dar valor a nuestras medidas ancestrales en su diario vivir.

4. COMPARACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN COLECTIVA DE LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Es necesario antes de empezar la comparación, análisis e interpretación de esta experiencia es un producto de dos unidades educativas de diferentes turnos y por tal motivo en muchos casos la información fue diferente pues estamos hablando de un colegio nocturno y un colegio diurno no fue fácil hacer las redacciones pues los resultados como se mencionó son muy diversos pero que son de mucho beneficio para los

estudiantes que tengan la oportunidad de utilizar la presente sistematización de la experiencia que se redactó (Ver anexo 1)

4.1 Contribución de la experiencia al MESCP

El MESCP incentiva a fortalecer la identidad cultural mediante la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales para que puedan ser insertados y aplicados en la curricula educativa diversificada, tomando en cuenta la curricula base y regionalizada (Ver anexo 19), la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales de los quechuas. Como docentes del área de matemáticas, filosofía – psicología, la investigación de la recuperación de saberes y conocimientos fue pertinente a nuestras áreas ya que al realizar una serie de entrevistas a los sabios y sabias de comunidad se rescató muchos aspectos sobre los instrumentos de medidas de nuestros ancestros quechuas como la tutuma, el k'api, la cuarta, los dedos, el p'uñu, el lazo, los pasos, la brazada, wirk'i, los pies, el k'aitu, las varas y se dio énfasis a las medidas de longitud que ellos utilizaban porque creemos que es importante hacer cálculos de medidas de longitud en cualquier situación y momento de nuestra vida cotidiana, por los lineamientos de la nueva ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez (Ley 070) y sustentándonos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que indican, la recuperación y revalorización de nuestros saberes y conocimientos ancestrales, para fortalecer nuestra identidad de cultura propia y no colonizadora ya que los quechuas no se sujetaban a ningún material ni artefacto para realizar los cálculos de longitud y ellos tenían propias denominaciones a las longitudes que utilizaban.

Además los instrumentos de medidas de longitud como ser la cuarta, los brazos, los dedos, los pasos, los dedos, los pies, lo utilizaban para calcular el espacio de sus territorios, distancias, tamaños de objetos, etc. Estos instrumentos que utilizaban para medir esas longitudes lo tenían en sí mismos eran parte de su mismo cuerpo, sus manos y sus pies, la forma de utilizarlo lo aprendían poco a poco desde su niñez desde la observación de la práctica de sus padres quienes fueron sus mejores maestros para enseñarles todo lo que saben, entonces podemos afirmar que la forma de educación era diferente, era la transmisión de saberes y conocimientos de generación a generación.

Al realizar esta práctica de cálculos de longitud, los sabios y sabias ya son prácticos utilizando estos instrumentos para medir las longitudes porque lo utilizan en cada

momento que requieren ya que los llevan en sí mismos y por esta razón los sabios y sabias ya tienen esta capacidad para poder calcular las longitudes a simple vista.

De ahí nació la necesidad de recuperar, revalorizar y practicar las medidas de longitud ancestrales con los estudiantes y ellos fueron los protagonistas cuando realizamos la práctica de la medición de un determinado espacio mediante grupos de trabajo se coincidió que ellos no lograron medir ninguno de los espacios y también que argumentaron que no tenían el metro pero también se pudo ver en unos cuantos que si tenían conocimiento de algunos instrumentos de medidas pero no sabían cómo utilizarlo o simplemente tenían vergüenza de expresar sus conocimientos.

Y de acuerdo al diálogo que hubo después de esta actividad se concluyó que no solo era esta la única situación donde los estudiantes se sintieron sin saber que hacer a la falta del metro o algún instrumento de medición. Por esta razón nos propusimos investigar cómo se puede medir sin utilizar el metro realizando una serie de preguntas que tendríamos que entrevistar a sus padres, los abuelos y abuelas de su casa y de su comunidad que llegarían a ser los sabios y sabias de la comunidad, también a las y los maestros y personas entendidas en el tema.

De esta manera se recuperó, revalorizó y aplicó los saberes y conocimientos locales para fortalecer la identidad cultural quechua para poderlos aplicar en las diferentes campos y áreas de conocimientos contribuyendo a realizar mediciones en situaciones tanto de avance curricular y de su vivencia en su comunidad.

4.2 Contribución para el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes

Coincidimos el proceso de aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes fue de manera participativa y positiva y durante todo el desarrollo de las actividades en las diferentes unidades educativas, porque los estudiantes ya empezaron a recabar información de sus conocimientos y saberes de los padres de familia sobre las medidas de longitud que practicaban nuestros sabios y sabias. Uno de los objetivos que nos proponemos es indagar los conocimientos previos, sin obstaculizar los conocimientos científicos actuales, utilizando las medidas de longitud de nuestros ancestros quechuas con el sentido de que los estudiantes construyan sus propios algoritmos, que no realicen producciones mecánicas y se limiten a realizar cálculos de perímetros, áreas y volúmenes aplicando las

medidas de longitud ancestrales quechuas y relacionarlos con el sistema universal del metro.

Contamos con el apoyo de los maestros de algunas áreas que tomaron muy en cuenta la evaluación en la dimensión del saber de la comunidad educativa, siendo de mucho beneficio porque aprendieron sobre el cálculo de las longitudes de los quechuas, como nuestros sabios y sabias lo practicaban.

Es muy importante que el estudiante no se sienta obstaculizado al querer medir una longitud a no contar con algún instrumento de medición como se pudo evidenciar cuando se les pidió que realizaran la medición de diferentes lugares de la unidad educativa (canchas, patios, etc) por tal motivo que los profesores participantes de la primera fase del PROFOCOM vimos por conveniente que se debía recuperar y revalorizar los sistemas de medidas de longitud de los quechuas y realizar una relación con el sistema métrico universal transformando la medida ancestral al métrico mediante los algoritmos de los estudiantes.

El resto de la investigación basada en textos, medios tecnológicos se va desarrollando en función a la recuperación de saberes y conocimiento de los sistemas de medición de longitudes de los quechuas, se avanzaron en torno al tema de cuarta, dedos, pasos, pies, etc. El ámbito recuperación y desarrollo de saberes y conocimientos locales, fue una coincidencia en ambas unidades educativas. Mientras que la participación de la familia en la colaboración para la investigación de los saberes y conocimientos atendiendo la diversidad cultural, los cuales apuntan a fortalecer la identidad cultural quechua.

Ahora los estudiantes ya pueden utilizar medidas de longitud ancestrales quechuas para calcular espacios y para poder realizar las mediciones y transformarlas y relacionarlas con el sistema métrico así, recuperar y conocer nuestras medidas de longitud ancestrales para tener un conocimiento más profundo en nuestro diario vivir para lo cual podemos decir que es muy importante la recuperación de nuestros valores ancestrales. Los estudiantes conceptualizan cada uno de los sistemas de medición de longitud de la cultura quechua y aplican estos conocimientos y saberes ancestrales en algunas situaciones de su vida cotidiana dentro y fuera de su comunidad.

4.3 Apoyo e investigación de los estudiantes en la experiencia educativa

De acuerdo a la nueva ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (Ley 070) el estudiante es el que construye su conocimiento partiendo de la práctica, la vivencia de si mismo después la teorización de lo que practicó, posteriormente la valoración de lo que acaba de aprender y por último la producción de todo lo que hizo

Donde coincidimos que durante la experiencia, los estudiantes fueron participes en todo momento desde el inicio hasta el final, incluso para dar continuidad de la investigación y la recuperación de estos conocimientos y saberes para la aplicación de estos en todo momento necesario de su vida, a demás llegar a su comunidad.

Anteriormente la educación que recibían los estudiantes era totalmente diferente ya que estaba dirigida solamente a que el estudiante observara lo que el maestro realizaba en la clase y no se permitía que él participara con sus opiniones. El estudiante tenía que recibir toda la enseñanza que se le brindaba en muchos casos una enseñanza desarraigada de sus orígenes, que se creía que era lo mejor para el estudiante y para la sociedad, en general supuestamente para el progreso del país.

La educación hoy en día es distinta, el sistema educativo ha cambiado demasiado, de acuerdo a la realidad y perspectivas del Estado Plurinacional de Bolivia de las diferentes Reformas Educativas que no estaban contextualizadas, eran colonizadoras, desarraigadas de los orígenes, con enfoques educativos occidentales para dar paso a una enseñanza más abierta, más comprensiva y mucho mejor adecuada a los nuevos tiempos con este proceso de cambio del país y la Revolución Educativa.

Ahora con el Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo se incorporó los momentos metodológicos (práctica, teoría, valoración y producción) donde las y los estudiantes son los protagonistas participativos en las diferentes actividades que se realizan en el aula con el maestro. Por eso se quiere que el estudiante potencialice con lo que se vive, lo que se recrea y lo que se reinventa y no simplemente con lo que se lee y se escucha.

En el momento metodológico de la práctica parte desde la experiencia, desde el contacto directo con la realidad y la experimentación de las y los estudiantes. Cuando partimos de la experiencia del estudiante, se puede planificar actividades de socialización, de lluvia de ideas y diálogos de maestras, maestros y estudiantes de manera horizontal y reciproca, según nuestra experiencia, éstas actividades nos dieron buenos resultados en cuanto a

llamar la atención de las y los estudiantes, pero no lograron la participación de todos ya que al realizar una socialización o un diálogo, solo participan los más activos y los que hablan más en clases.

No participaron mucho los estudiantes que tienen temor de hablar; lo recomendable según nuestra experiencia sería que durante el desarrollo de este momento se planifiquen actividades intercaladas de diálogos de experiencia y experimentación.

Cuando partimos del contacto directo con la realidad los estudiantes se sienten motivados y curiosos por la actividad a realizar fuera del establecimiento, ellos y ellas sienten agrado y gusto al salir de su aula con el fin de observar los alrededores, es decir al observar la realidad, es así que reflexionan y con la ayuda de la maestra y maestro adquieren nuevas conductas que practicarán en su vida cotidiana, pero la obstaculización del entorno para realizar este tipo de actividades es que no existen lugares adecuados cercanos a nuestras Unidades Educativas como un parque, o un área verde para poderlos visitar, según nuestras experiencias fue muy interesante esta actividad pero se debe tener mucho cuidado con las y los estudiantes en el momento de salir afuera de la unidad educativa.

Cuando partimos por la experimentación las y los estudiantes logran que ellos palpen y observen diferentes información recopilada o que realicen experimentos donde ellos aprecien con sus sentidos algunas formas de medir y que apliquen procedimientos que lo ayudaran a experimentar diferentes sensaciones que ayudaran a recordar este momento.

A partir del momento metodológico de la practica podemos recuperar los conocimientos que tienen las y los estudiantes, que participaron de las diferentes actividades conversando de sus experiencias, reflexiones y de la experimentación y eso nos sirve como base fundamental para el momento de la teorización. Lo cual realizamos después de las entrevistas, después de investigar mejor como se utilizaban y aplicaban las medidas de longitud ancestral lo pusieron en práctica y también analizaron de que manera podrían estas medidas de longitud ancestrales contribuir al avance y la universalización de las medidas de longitud por lo cual se relaciono las medidas de longitud ancestrales quechuas con el sistema métrico llevando por ejemplo cuando se utiliza la medida de la cuarta de una persona y después de medir convierto la medida en el sistema métrico. Los estudiantes se encontraron en una polémica de reconocer como una ciencia o no al sistema de medidas de longitud quechua, por lo cual de las muchas opiniones que hubo al respecto concluyeron que nuestros antepasados fueron muy sabios al utilizar su sistema

de medidas de longitud ya que constantemente estaban en práctica de calcular medidas de longitud lo cual esa practicidad les llevaba inclusive a calcular visualmente las aproximaciones. Una vez que valoran estos conocimientos los estudiantes midieron perímetros de espacios determinados sin la obligación de instruir al adolescente que tenga que utilizar un instrumento de medida específico, durante esta experiencia tuvimos la percepción de que los estudiantes trabajan con más entusiasmo y agrado actividades que no sean comunes y monótonas e inclusive con el manejo de los instrumentos de medidas de longitud quechua ya no hay ese gran vacío de sentirse sin ningún material de medida cuando necesiten calcular alguna longitud.

4.4 Aciertos y tropiezos en el momento metodológico de la teorización

En este modelo actualmente vivimos en un proceso de cambio en la educación que busca que el estudiante participe en el proceso de la construcción de sus conocimientos, participando, investigando, involucrándose, buscando respuestas y problematizando se llega realmente a la revalorización cultural.

Desarrollamos el momento metodológico de la teorización con investigaciones, sin embargo algunos estudiantes tienen dificultad en recabar información para sus trabajos de investigación por diferentes razones, una de las más frecuentes es la falta de apoyo de los padres por su ausencia en sus hogares por razones laborales, el poco interés de los y las estudiantes para realizar sus trabajos de investigación, también existen madres de familia interesadas en la educación de sus hijos pero su dificultad es que muchas veces desconocen los temas que se les da a investigar a sus hijos.

Los estudiantes de ambas unidades educativas utilizan con agrado, satisfacción y motivación los sistemas de medidas de longitud de los quechuas, pues se sienten identificados con sus ancestros, familiares y su misma identidad cultural.

La participación armónica y dinámica de la comunidad educativa en general (dirección, maestros, estudiantes, padres de familia, organizaciones sociales) contribuyeron para la recuperación y revalorización de los conocimientos locales.

4.5 Cambios en la práctica educativa

La actitud mostrada por los profesores y estudiantes se vio en diferentes niveles puesto que no todos los profesores son partícipes del PROFOCOM al igual que los estudiantes

no se pudo realizar la experiencia con todos los estudiantes y por tal efecto se pudo evidenciar las siguientes cambios de actitud:

Los profesores de la primera fase del PROFOCOM nos sentimos muy satisfechos de la actividad realizada pues pudimos observar y experimentar que los conocimientos rescatados y todo el proceso seguido para dicha revalorización de saberes fue muy dinámica y de grandes expectativas al realizar esta actividad y sobre todo de gran provecho para los estudiantes y todos los actores involucrados en la experiencia.

Nos dimos cuenta de que los saberes y conocimientos ancestrales quechuas revalorizados, en un momento determinado de la vida son útiles y que debería de irse revalorizando todos los conocimientos ancestrales e incorporarlos en la malla curricular para su posterior aplicación.

Los profesores que se encuentra en la segunda fase del PROFOCOM se mostraron muy interesados para percibir la experiencia, el proceso realizado y los resultados obtenidos entonces por tal motivo se puede decir que fueron muy voluntariosos al prestar la colaboración requerida de ellos.

En las actividades realizadas de la experiencia, estos profesores eran muy activos en la realización de cualquier actividad a tal grado que se brindaban como voluntarios y apoyando con ideas nuevas y proponiendo actividades diferentes.

Los profesores que aun no se encuentran en el PROFOCOM se mostraron reacios a las diferentes actividades y en muchos casos cuestionando algunas actividades realizadas por el equipo de sistematización, indicando que era un retroceso en la educación pero como se menciono anteriormente los profesores que somos parte de la sistematización después de realizada la experiencia estamos conscientes de que la recuperación de experiencias y saberes ancestrales es muy pedagógico e útil para los conocimientos de los estudiantes, motivo por el cual hubo mucha polémica entre profesores, donde cada uno exponía sus criterios en muchas veces nada fundamentado por algunos profesores que no están en el PROFOCOM.

Los estudiantes partícipes de la experiencia se mostraron muy interesados en la actividad pues realizaban todas las actividades de forma ordenada y sistémica. Los conocimientos que en muchos casos los habían observado y de alguna manera utilizado en el transcurso de su vida y al revalorizar dichos conocimientos se pudo observar la satisfacción de

revalorizar y volverlos útiles en la actualidad los conocimientos de los ancestros, también observaron que nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia tenemos en nuestras diferentes culturas nuestros propios sistemas de medición y más aun en la cultura quechua la cual pudimos rescatar y revalorizar.

Se pudo observar que muchos estudiantes después de la practica se mostraron interesados en desarrollar esa forma de medición que utilizaban los quechuas e incluso hacían preguntas como se podría aplicar esas medidas a los temas que tuvieran como contenido al metro sus múltiplo y submúltiplos a los cual los maestros tratamos de dar las respuestas más pertinentes y necesarias para satisfacción de los estudiantes.

Los estudiantes que no participaron de la actividad solo se mostraron indiferentes con todo lo que se realizó, uno que otro mostraba interés pero por el trabajo que se realizaba preferían mantenerse al margen de la actividad en muchos casos, por el hecho de no querer tener una responsabilidad y acumulo de actividades argumentando que les quitaba mucho tiempo.

4.6 Factores de motivación y obstaculización en la comunidad educativa

La organización que se tuvo con la dirección de las unidades educativas y los dirigentes de la comunidades al participar y explicar de forma detallada a la comunidad en una asamblea informándoles sobre los objetivos, la forma de trabajo, el beneficio que aportaría a la comunidad educativa la sistematización que se realizaría y sobre todo el proceso de cambio que vive la educación y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Al respecto de dicha asamblea en la comunidad de la unidad educativa “Oscar Alfaro”, hubo gran porcentaje de padres de familia que se mostraron reacios a la actividad planteada pues argumentaban que muchas instituciones y organizaciones se hicieron presentes con diferentes finalidades pero que nunca se veían los resultados y que solo se servían de la comunidad y que por tal motivo no estaban dispuestos a colaborar.

Según fue pasando el tiempo y observaron que tanto estudiantes como profesores íbamos validando y revalorizando los saberes de las personas ancianas, ellos mismos fueron facilitando con información y en muchos casos trayendo a personas ancianas a las entrevistas para que puedan aportar con su conocimiento.

Se pudo observar en ambas unidades de la comunidad educativa la participación activa del grupo de trabajo en la socialización de de las experiencias obtenidas de las entrevistas.

La participación de padres de familia en las charlas sobre la implementación de la recuperación de medidas de longitud, donde participó la gran mayoría y les interesó mucho sobre la recuperación del valor que se daba al conocimiento ancestral pues se sentían importantes y mucho mas al saber que la finalidad era recuperar esos conocimientos y no dejarlos al olvido.

Hubo cambios de actitud en los padres de familia, fueron quienes se involucraron en el desarrollo de la experiencia en forma activa y comprometida en la educación de sus hijos, aportando con sus conocimientos y saberes sobre las medidas de longitud ancestral y en muchos casos trayendo o informándonos de las personas sabias de otras comunidades para que nos dieran sus testimonios.

Los saberes y las formas de aprender de los estudiantes puesto que el aprendizaje partiendo de sus conocimientos de los estudiantes ellos mismo fueron quienes creaban sus algoritmos o procedimientos para obtener medidas de espacios utilizando partes de su cuerpo para relacionarlos con el sistema métrico decimal y así obtener un conocimiento significativo

4.7 Los factores que obstaculizaron la experiencia

El poco conocimiento y la mala documentación que existe de nuestros ancestros sobre las medidas de longitud de los quechuas pues no son muy confiables todas las fuentes de información

Según la percepción realizada en la experiencia, los padres en un principio vieron insulso este trabajo porque muchos de ellos son procedentes del interior del país y dejaron de lado estos conocimientos y saberes ancestrales por haber llegado a la ciudad y creen que sus hijos deben tomar esa forma de vida citadina.

La falta de tiempo en las diferentes actividades pues se debía cumplir con los planes y programas establecidos y el muy reducido tiempo en las horas nocturnas específicamente en la unidad educativa "Oscar Alfaro" dificultó a que se cumplan con todas las actividades programadas en algunos casos tuvimos que dejar dichas actividades a medias.

La vergüenza de utilizar nuestros valores ancestrales por el miedo a que les dirán los estudiantes que no participaban de la actividad y por parte de los algunos profesores que creen que la recuperación de los valores ancestrales es un retroceso en la educación que habiendo medios tecnológicos, queramos recurrir a formas remotas de medición puesto que con la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales en este caso la forma de medir longitudes de la cultura quechua no implica de ningún modo dejar de lado el sistema métrico que es universal, lo que se pretende es que los estudiantes utilicen partes de su cuerpo para medir determinadas longitudes cuando no cuenten con un instrumento de medición y posteriormente puedan relacionarlo con el sistema de medida internacional.

4.8. Cambios en el proceso de aplicación de los momentos metodológico

Los anteriores sistemas educativos por tener una forma colonizadora, globalizadora desarraigada de sus orígenes y con enfoques occidentales o Europeos, mentalizando a los estudiantes que los conocimientos y saberes de nuestros ancestros (quechuas, aimaras, guaraníes, etc.) no tenían significado ni valor científico, por tal motivo no entraban en la malla curricular ni en la práctica cotidiana dentro de las unidades educativas, por ende los estudiantes sentían cierto rechazo a los conocimientos y saberes de la comunidad quechua y en algunos casos hasta negando su identidad originaria cultural, por este motivo se observó y coincidimos en:

Los cambios que se dieron en los momentos metodológicos fueron que los estudiantes al principio por el colonialismo y la falta de identidad cultural no se manifestaban interesados en la apropiación de los conocimientos de nuestros ancestros y se notaba cierta resistencia a la aplicación de este sistema de medición.

Ya en la recolección de información, donde fue participe toda la comunidad y se daba el lugar correspondiente a nuestros saberes y conocimientos ancestrales, como una forma de descolonización y desarraigo de lo occidental como lo dice la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez y lo emana la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia en la recuperación y revalorización de los saberes ancestrales para su posterior aplicación.

Con la información recolectada y un análisis de lo más pertinente y aplicable a la educación en las diferentes materias enfocándonos en una educación descolonizadora, los estudiantes se mostraron más interesados en la recuperación y aplicación de los

saberes ancestrales pero cabe recalcar, que no fue del total de los estudiantes pues una gran parte de ellos sigue con el pensamiento desprestigiador de lo nuestro.

Pensar en una educación con los lineamientos anteriores, enfocados en sistemas globalizadores y generalizados, estaríamos cayendo en el error, de cuál nos queremos liberar, es por eso que es necesario una revolución educativa enfocada en la revalorización de los saberes y fortalecer la identidad cultural, no solo en el ámbito de educación, sino también en los ámbitos de medicina y toda forma de conocimiento que se pueda rescatar y revalorizar para su posterior análisis y aplicación en las diferentes culturas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

4.9. Cambio en los estudiantes después de la experiencia

Realizamos la recuperación de nuestros saberes y conocimientos a través de los conocimientos previos de los estudiantes, sus vivencias en el proceso de formación y lo que observamos a diario en la enseñanza, donde ellos sean verdaderos protagonistas en la resolución de problemas, desarrollando habilidades y destrezas prioritarias como la comprensión y la producción de textos orales y escritos; el análisis y resolución de problemas para aprender a interactuar y relacionarse en torno a las relaciones lógico matemática y cuantificación de distancias y espacios de estudio en cuestión.

Es importante plantear que las nociones lógico matemática y la creación de algoritmos se adquieren a través de un largo proceso de construcción continua y permanente que abarca toda la vida de las personas, en este sentido, los educadores cumplen un papel primordial en la transmisión y producción de saberes, entre ellos la habilidad y conceptos que permitan interactuar, comprender y modificar, el mundo que le rodea, dado que les favorece integrarse activamente a su entorno social y tecnológico.

Una vez aplicada la planificación curricular con el objetivo holístico, los cuatro momentos metodológicos, los instrumentos de valoración, y sus materiales pertinentes con los estudiantes, sintieron y expresaron un mayor interés por la recuperación y revalorización de los conocimientos ancestrales sobre las medidas de longitud de nuestros ancestros quechuas, pues se identificaron con las costumbres y tradiciones de sus familias y comunidades llegando a realizar actividades poco practicada con sus mayores.

Los estudiantes se sintieron paulatinamente más identificados con su cultura quechua ya que fueron entrevistando a sus propios padres, abuelos y abuelas, donde compartieron

anécdotas de sus vidas y conociéndose más y, según iban realizando las actividades desarrolladas de la práctica, teoría, valoración y producción para la concreción de la planificación de desarrollo curricular.

Los estudiantes contribuyen al pensamiento crítico y constructivo, afirmando y reafirmando que los sistemas de medición quechua son útiles y pertinentes en la vida y para la vida y que complementan la utilización de otros instrumentos de medidas contemporáneos o de un medio tecnológico de medición de longitudes.

También realizaron el manejo correcto y pertinente de los sistemas de medición de longitudes de los quechuas por parte de los estudiantes, porque para medir los espacios que están a nivel del piso utilizaron los sistemas de medidas de las extremidades inferiores como es el paso y el pie, y para medir distancias que están por encima del nivel del suelo utilizaron las extremidades superiores que éstas también son aplicables a los objetos flexibles como ser las telas, el tamaño de una prenda de vestir, superficies curvilíneas, objetos o longitudes pequeñas, utilizando los dedos, las cuartas y los brazos.

La aplicación de los sistemas de medición de longitud de los quechuas en las unidades educativas realizando cálculo de longitudes de diferentes tamaños, espacios y materiales, utilizando el sistema de medición quechua adecuado para ese momento, pues se observó que los estudiantes se sintieron frustrados al no poder medir el espacio que se les asignó sin tener a su alcance un material o instrumento de medición.

En cierto momento hubo una contradicción entre los estudiantes al no poder expresar el tamaño de una determinada distancia con los sistemas de medición de los quechuas, por tal motivo se planteó por parte de los estudiantes, relacionar los sistemas de medidas de longitud de los quechuas con el sistema métrico decimal para una mayor aceptabilidad donde se relacionan midiendo las partes de su cuerpo con el metro, de esta manera realizar las mediciones con el sistema de medición de longitud de los quechuas y relacionarlos con el sistema métrico decimal internacional, para que los conocimientos ancestrales y los conocimientos universales puedan complementarse en un momento oportuno y necesario, para no caer en la idea del regionalismo y la discriminación.

Por otra parte los estudiantes demostraron cambios de actitud y de respeto mutuo por la constitución física de los demás compañeros, pues al realizar la medición de las partes del cuerpo con el sistema métrico se evidenció una diferencia de tamaños físicos que al

principio fue burlesca entre compañeros pero los mismos estudiantes sacaron las conclusiones de que el sistema de medidas de los quechuas, se generalizan en la edad adulta por un promedio de estatura de las personas de la comunidad, tomando en cuenta la conciencia en el uso de la comercialización de diversos objetos y no así para las personas en desarrollo, que este sistema de medidas les sirve como forma de medir para sí mismos

4.10. Los sistemas de medida de longitud ancestrales en el cálculo de la medida de un espacio

Después de la investigación de los sistemas de medida de longitudes, el debate de lo investigado y la teorización de cada instrumento de medida ancestral y la forma correcta de utilizarlo, procedimos a ponerlo en práctica, en nuestras propias unidades educativas, en cada una de nuestras asignaturas y en nuestros determinados estudiantes, midiendo espacios determinados e indeterminados, dentro de nuestra aula, donde pudimos coincidir la observación de que aún existió la vergüenza de utilizar sus manos y sus pies y dificultades en utilizar de manera correcta cada instrumento de medida; como ser la cuarta, sus dedos, los pasos y los pies.

También en algunos casos había un poco de burla por el diferente tamaño de cada estudiante en la unidad educativa “Vikinga Boliviana” ya que ellos están en la etapa de la pubertad a la adolescencia y existe un gran desfase de talla por lo cual surgió la interrogante de qué si la medición del más alto era la misma que la del más bajo del curso, lo cual ocasionó una polémica de discusión y debate de los integrantes de cada grupo y después se llegó al acuerdo de que si estaban en la etapa de crecimiento, la longitud de cada medida era válido para sí mismos y para los de su mismo tamaño y que cuando lleguen a ser mayores sería uno solo, porque ya alcanzarían el tamaño único que no varíe mas, pero en la unidad educativa “Oscar Alfaro”, no hubo tanta diferencia de tamaño de estatura ni proporción de las manos y los pies ya que hablamos de una estudiantes que en muchos casos son independientes y llegaron a la etapa completa maduración del aspecto físico y por consecuencia son estudiantes un poco más mayores que la otra unidad educativa.

Pero después de salir al patio y trabajar en grupos por afinidad coincidimos en que se fueron entendiendo mas , corrigiéndose unos a otros la forma adecuada de medir los espacios exteriores y determinados de nuestra unidad educativa, donde utilizamos la

cuarta y los dedos, los pasos y los pies ya que si tratábamos de medir el perímetro de la cancha de futbol con las cuartas y dedos teníamos dificultades e incomodidades para medir así, que después de varios intentos de los diferentes grupos pudimos acordar que la mejor manera de medir esta cancha fue con los pasos y los pies, lo cual resultó mas práctico para ese tipo de espacios, y cuando mediamos la longitud de largo de los tubos el arco estaba complicado utilizar los pasos o pies por lo que se llegó a afirmar que lo más adecuado fue utilizar las cuartas y los dedos y no así hacer uso de los pies ni la brazada, que identificar que no cualquier instrumento de medida de longitud era adecuado para cualquier espacio sino que para espacios del suelo o muy largos se pueden utilizar los pasos y pies, para espacios estáticos y pequeños las cuartas y los dedos y para las longitudes móviles y manipulables podrían ser la brazada, los dedos y las cuartas.

De esta manera se dio la continuidad del uso de los instrumentos de medidas de longitud ancestrales en las diferentes áreas, una de las que se pudo rescatar después de comparar con nuestros estudiantes, fueron en la matemática, cuando se midieron distancias, longitudes, perímetros y la resolución de problemas tomando como sistema para sacar la medida del objeto que se quería medir a los procedimientos de la cultura quechua para posteriormente relacionarlo con el sistema métrico; en técnicas se aplicó en la medida de sus prendas de vestir que confeccionaban sin hacer uso del metro sabiendo la relación que existe cada una de sus partes de su cuerpo de cada estudiante, en sus tejidos, en sus trabajos de papel, en sus porta zapatos, en sus flores, etc. estos estudiantes sugirieron a la maestra aplicar los saberes ancestrales de longitud para realizar estos trabajos y en filosofía y psicología con el razonamiento, la lógica y el estudio de los cambios de la persona al utilizar los sistemas de medias ancestrales.

4.11. Utilidad y pertinencia de la experiencia

La pertinencia de mostrar el proceso de recolección, organización, sistematización y análisis de la información recolectada, orienta la validación de las inferencias logradas en el que la meditación exhaustiva, la responsabilidad, la honestidad y el respeto actuaban sobre los resultados manifestados en nuestra interpretación y reconstrucción cultural.

Fue en la triangulación de la información donde se concentraban esfuerzos hacia la no tergiversación de los saberes, conocimientos, filosofías, procedimientos, significaciones y todas esas características que configuran la cultura quechua en relación con la medida.

Entonces podemos afirmar que la revalorización de los conocimientos ancestrales en este periodo de descolonización y recuperación de tradiciones y costumbres de nuestras diferentes culturas y acorde a las nuevas políticas del Estado Plurinacional de Bolivia este conocimiento como es las medidas de nuestra cultura quechua relacionándolo con el sistema universal de medida es de lo más pertinente y útil para ponerlo en práctica en la educación,

Cabe hacer notar que tenemos ciertas dificultades a la hora de aplicar las medidas utilizadas por los quechuas como ser el paso, la cuarta, los dedos, etc. por las diferencias fisiológicas que existen entre los hombres y mujeres por el aspecto de edades, sexo, constitución fisiológica, pues existe un gran margen de error que no puede ser aceptado matemáticamente hablando por la diferencia de tamaños que existe de uno a otro ser humano.

La utilización de los procedimientos de medir de los quechuas nos sirven para que en un determinado momento de la vida, cuando no se tenga al alcance un instrumento de medición como es el metro no sentirnos frustrados, pues tenemos en nuestro cuerpo los instrumentos para utilizar y realizar cálculos de medidas de longitud de diferentes objetos, materiales y espacios para posteriormente relacionar las partes de nuestro cuerpo con el sistema métrico y tener una idea cabal de longitud del espacio que se midió.

Llegamos a la conclusión de que los conocimientos de la forma de medir de nuestros ancestros a los estudiantes les sirve para un conocimiento y uso de este procedimiento de forma personal para ser utilizado en circunstancias donde el estudiante pueda hacer útil este conocimiento al no contar con un instrumento de medición hasta llegar a la edad adulta donde el margen de error es mínimo y es mucho más factible hacer uso de las medidas que usaban nuestros ancestros para nuestras transacciones que realicemos en edad adulta.

Es necesario recordar, que para utilizar este sistema de medición ancestral el estudiante debe de saber la relación que tiene cada una de las partes de su cuerpo, que le sirve para medir con el sistema métrico para poder expresar aproximaciones de medidas en lenguaje universal de medición de longitudes.

5 PRODUCTOS Y RESULTADOS

5.1 Productos

El profesor Santos Andrés Calle Rivas en la experiencia realizada en la unidad educativa “Oscar Alfaro” presenta como productos

- La aplicación de la etnomatemática mediante la recuperación de los saberes y conocimientos de las medidas de longitud de la cultura quechua.
- Forma correcta y pertinente de la aplicabilidad de las medidas de longitud de los quechuas a personas con las mismas condiciones físicas hasta llegar a la edad adulta donde por lo general las y los bolivianos tenemos un promedio de constitución física y claro que existe un margen de error que es aceptable en matemática.
- Resolución de ejercicios y problemas utilizando los conocimientos y procedimientos para medir de la cultura ancestral quechua, relacionándolos con el sistema métrico decimal (ver anexo 17).

Para la profesora Mirian Veliz Quiroz los productos de la experiencia pedagógica de la recuperación de saberes y conocimientos de las medidas de longitud son las siguientes:

- Transmitir los conocimientos a través de la relación con la filosofía y el tema del conocimiento y razonamiento de las medidas de longitud para lograr un razonamiento lógico.
- Transformar a los estudiantes en personas con valores ancestrales, a través de ella dar el mensaje a los estudiantes para poder mejorar los conocimientos y enriquecer sus conocimientos a través de estos temas y realizando actividades en su entorno.
- Que consideramos que se debe tomar muy en cuenta este tema de estudio para una buena formación humana y una buena relación entre personas para el vivir bien.
- Se realizó para despertar y fortalecer los sentimientos y pasiones humanas de los estudiantes y en la búsqueda de la educación como la del conocimiento en la recuperación y producción de saberes conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Para la profesora Raquel Jaimes Rojas los productos de la experiencia pedagógica de la recuperación de saberes y conocimientos de las medidas de longitud de nuestros ancestros quechuas son los siguientes:

- Manejo adecuado de la cuarta, los dedos, la brazada, los pies, los pasos y los dedos en los sistemas de medidas de longitud
- Relación de los sistemas de medidas de longitud quechua con el sistema métrico decimal mediante la relación y la conversión de las medidas.
- La continuidad de la aplicación de estos sistemas de medidas de longitud ancestrales quechuas en las otras materias como por ejemplo en técnicas y otros contenidos en matemáticas.

5.2 Resultados

Para el profesor Santos Andrés Calle Rivas los resultados que se pudieron observar es en los estudiantes que son los siguientes:

- Interés por la recuperación y revalorización de los conocimientos ancestrales pues se puede observar que los estudiantes que participaron de la sistematización aplican esos conocimientos y en muchos casos van informando a sus compañeros y se va fortaleciendo la identidad cultural y ancestral.
- Manejo correcto de los sistemas de medición de la cultura quechua sin la necesidad de ser dependientes de un instrumento de medición, solo utilizamos partes de nuestro cuerpo.

Para la profesora Mirian Veliz Quiroz el resultado de la experiencia es:

- Que los estudiantes se pudieron dar cuenta que la filosofía es muy importante en sus vidas porque les permite pensar, razonar, analizar, reflexionar y filosofar para poder realizar sus conocimientos entorno a su vida con la realidad.

Por otro lado para la profesora Raquel Jaimes Rojas los resultados de la experiencia pedagógica en la recuperación de los saberes y conocimientos de los sistemas de medidas de longitud de los quechuas y su implementación en la aplicación para medir longitudes es:

- Recuperación de los saberes y conocimientos de los sistemas de medidas de longitud de los quechuas

- Los estudiantes ya pueden realizar mediciones de longitudes determinadas e indeterminadas en cualquier circunstancia y situación de su vida cotidiana y en su comunidad.
- Integración de los contenidos curriculares al currículo diversificado desde las áreas de matemáticas y filosofía
- Trabajo comunitario y cooperativo en la experiencia pedagógica.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

La aplicación de las medidas de longitud ancestrales en la práctica educativa del aprendizaje tanto de contenidos como de situaciones vivenciales cotidianas es una forma de descolonización, recuperación y la revaloración de los saberes y conocimientos de nuestros ancestros, tanto en el centro educativo como en la comunidad.

- La aplicación de las medidas de longitud ancestral quechua en la práctica educativa e incluso en su cotidianidad sin tener un instrumento de medida científica actual como el metro, nos permite afirmar que los estudiantes estaban sujetos a estos sistemas de medidas y por lo cual dejan de practicar el cálculo de medidas y más aun de estimar esas medidas por calculo a simple vista o aproximaciones, por eso tienen un nuevo rol que es más activo, participativo, se apropian de aprendizajes y toman más interés por la materia porque mejoran la capacidad para resolver problemas propuestos, asimilando y comprendiendo la importancia de manejar los instrumentos de medidas para realizar mediciones
- La recuperación de saberes y conocimientos de las medidas de longitud es una investigación realizada por los estudiantes y profesores en conjunto, que nos sirve como aporte a la revalorización de lo nuestro.
- Por la investigación realizada se concluyó que las medidas de longitud de nuestros ancestros se basaron en el uso de su cuerpo, utilizando las manos y pies de sí mismos, de la socialización se concretó que las medidas más usuales y manejables de los sabios y sabias que también son pertinentes para los estudiantes son: la cuarta, los dedos, los pasos y los pies que se aplican de acuerdo a las necesidades que requiere cada realidad.
- La aplicación de las medidas de longitud en la práctica educativa no es un cambio total en la educación ni toda la recuperación de nuestros ancestros pero es una

revalorización que contribuye para mejorar la apropiación de las medidas de longitud y llenar esos vacíos de los estudiantes cuando se encuentran sin instrumentos de medidas tecnológicos para ser aplicados tanto en su unidad educativa como en su comunidad lo que impulsa a ser más creativos y prácticos usando las manos y los pies.

- Damos uso a las medidas de longitud constantemente en cualquier situación requerida porque los instrumentos para medir se encuentran en nosotros mismos y no tenemos necesidad de manejar un material como la cinta métrica, por esta razón el uso de estas medidas de longitud de nuestros ancestros y la constante práctica de ello nos ayuda a inclusive obtener aproximaciones de cálculos a simple vista.

Recomendaciones

- Dar continuidad a la aplicación de los sistemas de medidas de longitud en la unidad educativa “Vikinga Boliviana” y “Oscar Alfaro” en las distintas áreas más, para que la aplicabilidad no sea solo de matemáticas o filosofía sino de manera integral con las otras materias.
- Continuar también aplicando estos sistemas de medidas de longitud en la comunidad de donde provienen los estudiantes dejando la vergüenza de lado, ya que esto es un importante conocimiento de nuestros ancestros.
- Incentivar a los profesores que sistematicen en base a sus experiencias realizadas en sus unidades educativas empleando el modelo educativo Abelino Siñani y Elizardo Pérez.
- Recuperar conocimientos y saberes valiosos de sus comunidades de sus estudiantes, de los sabios y sabias de cada región para ponerlo en práctica con los estudiantes antes de que estos sabios y sabias dejen de existir y se vayan sin enseñar esos valiosos conocimientos y saberes.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ley (070) Avelino Siñani y Elizardo Pérez

Ministerio de Educación

(2013) Unidad de Formación N° 8 “Producción de conocimientos en el Modelos Socio comunitario Productivo” La Paz: Ministerio de Educación.

(2013) Unidad de Formación N° 10 “Herramientas Metodológicas para la sistematización de experiencias Transformadoras” La Paz: Ministerio de Educación.

(2013) Unidad de Formación N° 11 “Problematización de las experiencias de la Implementación del modelo Educativo Socio-comunitario Productivo para la sistematización” La Paz: Ministerio de Educación.

(2013) Unidad de Formación N° 3 “Recuperación de saberes ancestrales” La Paz: Ministerio de Educación.

(2014) Guía para la elaboración del trabajo final de sistematización. La Paz: Ministerio de Educación.

(2014) Orientaciones Metodológicas para sistematizar experiencias educativas transformadoras. Perfil de Sistematización. La Paz: Ministerio de Educación.

ANEXOS

Anexo N° 1



Ingreso a la Unidad Educativa Vikinga Boliviana

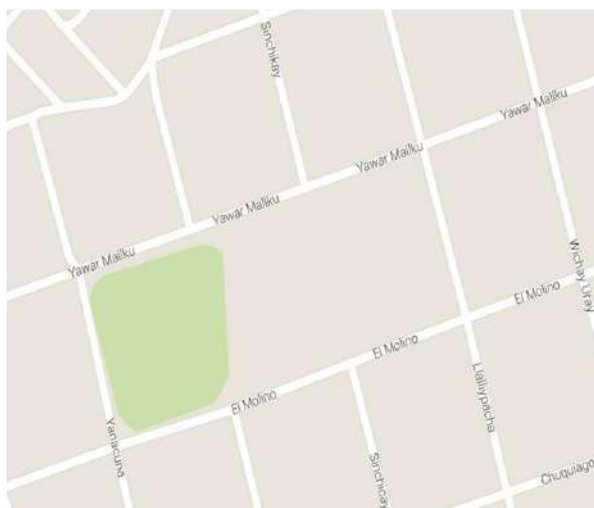


Puerta principal de la unidad educativa "Oscar Alfaro"



La cancha poli-funcional de la unidad educativa Vikinga Boliviana

Anexo N° 2



Croquis de la unidad educativa “Vikinga Boliviana

Anexo N° 3

Unidad Educativa	“Vikinga Boliviana”		“Oscar Alfaro”	
	Nº de maestros	Porcentaje (%)	Nº de maestros	Porcentaje (%)
Maestros Normalistas	14	82	36	100
Maestros interinos	3	18	0	0
Total	17	100	36	100

Anexo N° 4



Población estudiantil de la unidad educativa “Oscar Alfaro”



Población estudiantil de la unidad educativa “Vikinga Boliviana”

Anexo N° 5

Relato de un anciano de la comunidad educativa “Oscar Alfaro”

Entrevistador.- ¿Cuéntenos como median antes sin utilizar el metro lo que recuerde?

Entrevistada.- Buenas tardes joven nosotros cuando éramos niños mediamos con las manos, los pies y lazos hechos del cuero de vaca y también mediamos en gangochos, en tutumas y envases para medir maíz, trigo papa y hartas cosas en esos tiempos la gente era honradas no se engañaban confiábamos entre nosotros ahora todos engañan no se puede confiar en nadie los p'ullus mediamos con la brazada y lo cambiábamos por maíz y no se quejaban no recuerdo bien como era pero se cambiaba una brazada por no se cuanto de maíz pero había una regla no nos engañábamos los terrenos mediamos también por caminar con el tiempo no solo con los pasos, sino caminábamos un tiempo y sabíamos que distancia tenía el terreno los pies eso se utilizaba para pequeños terrenos.

Nota: La señora respondió en quechua

Anexo N° 6

MATRIZ DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA

Participantes:

Fecha:

Duración:

Componentes	Descripción
¿Qué queríamos antes del momento de Iniciar la experiencia?	
¿Cómo lo hicimos, qué actividades y procesos concretizaron lo que queríamos?	
¿Qué momentos importantes tuvo la experiencia (cronología de los acontecimientos)?	
¿Qué logros y dificultades hemos tenido en el desarrollo de la experiencia?	

Anexo N° 7

Este es el formato e diario de campo que se utilizó en la recolección de información en la presente experiencia

Fecha:.....

Curso:

Lugar:.....

Cantidad de estudiantes:.....

Descripción de las actividades previstas para hoy (Situación):

	1	1	1	0 \	7

Descripción de las actividades que se realizaron:

[illegible]

Participantes:

[illegible]

Compromisos:

[illegible]

Comentarios:

[illegible]

Anexos del Maestro:
Santos Andrés Calle Rivas

Anexo N° 9

Cochabamba, 15 de marzo del 2014

Señora:

**Lic. Hilda S. Salazar Gómez
DIRECTORA UNIDAD EDUCATIVA “OSCAR ALFARO”**

Presente:

**Ref.: SOLICITUD DE PERMISO PARA PODER REALIZAR UNA EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA**

En primer lugar reciba un saludo cordial y respetuoso deseándole éxito en las delicadas funciones que desempeña dirigiendo tan prestigiosa Unidad Educativa.

El motivo de la presente es para solicitar a su autoridad instruya a las instancias correspondientes para poner en práctica los nuevos lineamientos de la nueva Ley educativa y conforme al avance que tiene el PROFOCOM en el que participa el que suscribe la presente solicitud.

También solicitar a su autoridad colabore en las diferentes actividades que se deban realizar para obtener resultados que favorezcan y contribuyan en la formación de los educandos.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano por su colaboración en pos de mejorar la calidad educativa me despido muy atentamente;

PLANIFICACIÓN DE CLASE

UNIDAD EDUCATIVA: Oscar Alfaro

NIVEL: Educación secundaria comunitaria productiva

AÑO DE ESCOLARIDAD: 3°

BIMESTRE: Segundo

CAMPO: Técnica Tecnología y producción

ÁREA: Matemática

TIEMPO: Mensual

PROFESOR: Santos Andrés Calle Rivas

TITULO DEL PSP EDUCATIVO OSCAR ALFARO

Seguridad Ciudadana

OBJETIVO HOLÍSTICO ANUAL DE MATEMÁTICA

Desarrollamos el equilibrio social y personal en armonía con la Madre Tierra y el Cosmos, mediante la educación matemática crítica, reflexiva y de razonamiento lógico concreto y abstracto, en la diversidad cultural, aplicando saberes y conocimientos en situaciones sociales y naturales, para generar el impacto social en la producción de la comunidad.

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL TEMA

Promovemos la cultura productiva de los estudiantes en comunidad, analizando propiedades, procedimientos y conceptos de la forma de medir de los quechuas, a través de la recopilación y elaboración de recursos tecnológicos y didácticos, para fortalecer la identidad cultural y ancestral de los estudiantes

TEMÁTICA ORIENTADORA: Recuperación de tecnologías y procesos socioculturales de nuestra región.

ÁREA Y TEMAS	ESTRATEGIA METODOLÓGICA	MOMENTOS METODOLÓGICOS	DESCRIPCIÓN	TÉCNICA	EVALUACIÓN
MATEMÁTICA Formas de medición longitudinal de los quechuas	Análisis y reflexiono sobre el procedimiento en la resolución de los sistemas de medición de los quechuas para valorar el proceso de mi formación como un boliviano que aporta al desarrollo de su sociedad.	Practica -Inicio de clase -Organización de grupos de trabajo -Recopilación de datos	-Ingresamos al aula -Nos saludamos -Organizamos grupos de trabajo. -Distribuimos material respecto al tema en cuestión. -Organizamos los grupos para que se encarguen de la recolección de la información dentro y fuera de la unidad educativa -Registramos datos relevantes en un cuaderno:	-Dinámica de grupo -Observación -Registro	Promover la cultura productiva de los estudiantes en comunidad
		Teoría Análisis y revisión de bibliografía	-Analizamos y sistematizamos toda la información -Revisamos el procedimiento de resolución mediante ejercicios resueltos en aula. .Identificamos y describimos las principales características, resultados de cada procedimiento	Análisis Recopilación de información	analizando propiedades, procedimientos y conceptos de la forma de medir de los quechuas
		Valoración Reflexión crítica y comparativa	-Reflexionamos sobre los diferentes resultados , análisis y el aporte en la producción del conocimiento propio -Realizamos una comparación crítica de todo lo relevante y anotado de lo que se realizo.	-Mesa redonda	la recopilación y elaboración de recursos tecnológicos y didácticos
		Producción Creación intelectual y de análisis	Resolvemos ejercicios propuestos en clase.	Elaboración con creatividad y responsabilidad	. fortalecer la identidad cultural ancestral de los estudiantes

Cochabamba 20 de marzo del 2014.

Anexo N° 11

Acta de reunión 08/14

En la ciudad de Cochabamba a horas 20:00 se llevo a cabo la reunión a petición de la Directora de la U.E. Oscar Alforo la Lic. Hilda Salazar. para coordinar asuntos concernientes sobre la educación de nuestros hijos bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del acta anterior
- 2.- Presentación del proyecto de sistematización de experiencias educativas
- 3.- Varios.

1.- Se procedio a dar lectura del acta anterior aprobandose sin observación alguna.

2.- La Directora Hilda presento a un grupo de profesores que realizaran el proyecto de sistematización. El profesor Andres de matematicas presento el proyecto de sistematización indicando que es de mucho provecho para nuestros estudiantes y se esta poniendo en marcha la nueva ley de educación.

El señor Jose Rocha expreso su inconformidad sobre el proyecto dijo que es perdida de tiempo y que no cambia en nada la educación y que

La señora Julia Cajas contribuyo a sus intereses y todos coincidieron en lo mismo.

La directora y el presidente de la OTBs. concientizaron a los padres de familia indicando que el proyecto era disposicion del ministerio y la nueva reforma educativa.

Despues de muchas intervenciones se llego a la conclusion de colaborar con el proyecto educativo.

El profesor Andres agradecio a los padres de familia por el apoyo indicando que se iba estar a muchos abuelos y abuelas de la comunidad.

3.- El profesor andres dijo que se dejara un libro a la OTBs para que puedan evaluar el trabajo.

Se concluyo la reunion a las 22:10 y firmas al pie del presente los asistentes.

M. S. Infante
Directora U.E.

Lic. Hilda S. Salazar Gomez
DIRECTORA
U.E. "OSCAR ALVARO ROCCHINI"
SIE: 00980142



Gregorio Manzanera
Junta escolar.

Gregorio Manzanera
PRESIDENTE JUNTA ESCOLAR



Pablo Caceres
Pablo Caceres

S. Andres Calle
S. Andres Calle
Prof. Molinero

Isidoro Flores
Isidoro Flores

Anexo N° 12



Plantel Docente de la unidad educativa “Oscar Alfaro”



Estudiantes del 4° B de la unidad educativa “Oscar Alfaro”

Anexo N° 13



Participación activa de los estudiantes en la experiencia midiendo con la brazada



Participación activa de los estudiantes midiendo con los pasos



Estudiantes realizando la medición de la pizarra con la brazada



Estudiante midiendo el piso del aula con los pasos



Estudiante midiendo la mesa utilizando el sistema de medida de la cuarta



Anexo N° 14

CITACIÓN

La dirección y el plantel docente y la junta escolar de la unidad educativa "Oscar Alfaro" cita con carácter de suma urgencia a la reunión a realizarse el 20 de marzo del 2014 a horas 19:00 para tratar asuntos concernientes a la educación de su hijo(a) para beneficio de la comunidad. Por tal motivo es imprescindible su participación.

Dirección Unidad Educativa "Oscar Alfaro"



PPFF Junta escolar "Oscar Alfaro"



CITACIÓN

La dirección y el plantel docente y la junta escolar de la unidad educativa "Oscar Alfaro" cita con carácter de suma urgencia a la reunión a realizarse el 20 de marzo del 2014 a horas 19:00 para tratar asuntos concernientes a la educación de su hijo(a) para beneficio de la comunidad. Por tal motivo es imprescindible su participación.

Dirección Unidad Educativa "Oscar Alfaro"



PPFF Junta escolar "Oscar Alfaro"



CITACIÓN

La dirección y el plantel docente y la junta escolar de la unidad educativa "Oscar Alfaro" cita con carácter de suma urgencia a la reunión a realizarse el 20 de marzo del 2014 a horas 19:00 para tratar asuntos concernientes a la educación de su hijo(a) para beneficio de la comunidad. Por tal motivo es imprescindible su participación.

Dirección Unidad Educativa "Oscar Alfaro"



PPFF Junta escolar "Oscar Alfaro"



Anexo N° 51

ENTREVISTA PARA LOS SABIOS Y SABIAS DE LA COMUNIDAD

Nombre del entrevistado.....

Nombre del entrevistador.....

Lugar donde se realizo la entrevista.....

Fecha..... hora.....

¿Cuántos años tiene?

¿Cómo era la enseñanza antes y como es ahora ?

¿Cómo antes median que utilizaban para medir un determinado lugar, espacio o algún objeto?

¿Usted nos podría decir como median antes sin utilizar el metro?

¿Cómo se llaman cada uno de esos procedimientos?

¿Cree que la forma como median era un buen sistema? ¿Por qué?

¿Le gustaría que sus nietos hijos descendientes utilizaran este método de medición? ¿Por qué?

Anexo N° 52



Estudiantes midiendo el contorna e la cancha con regla.